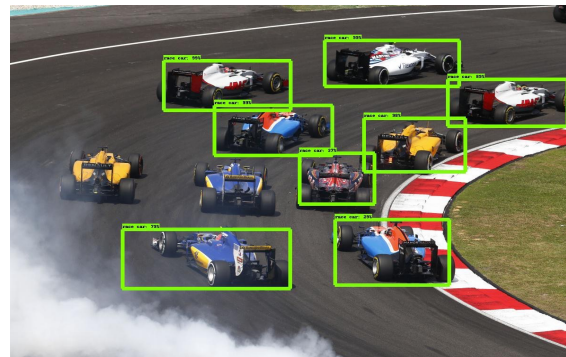
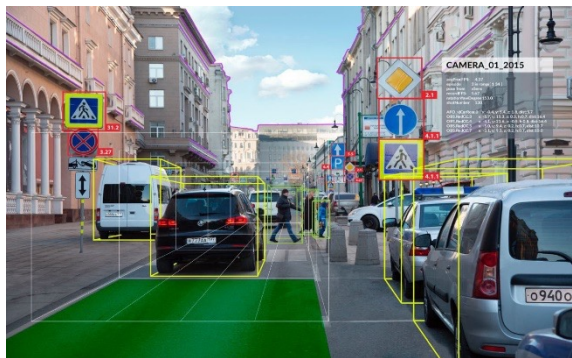


《计算机科学导论》课程

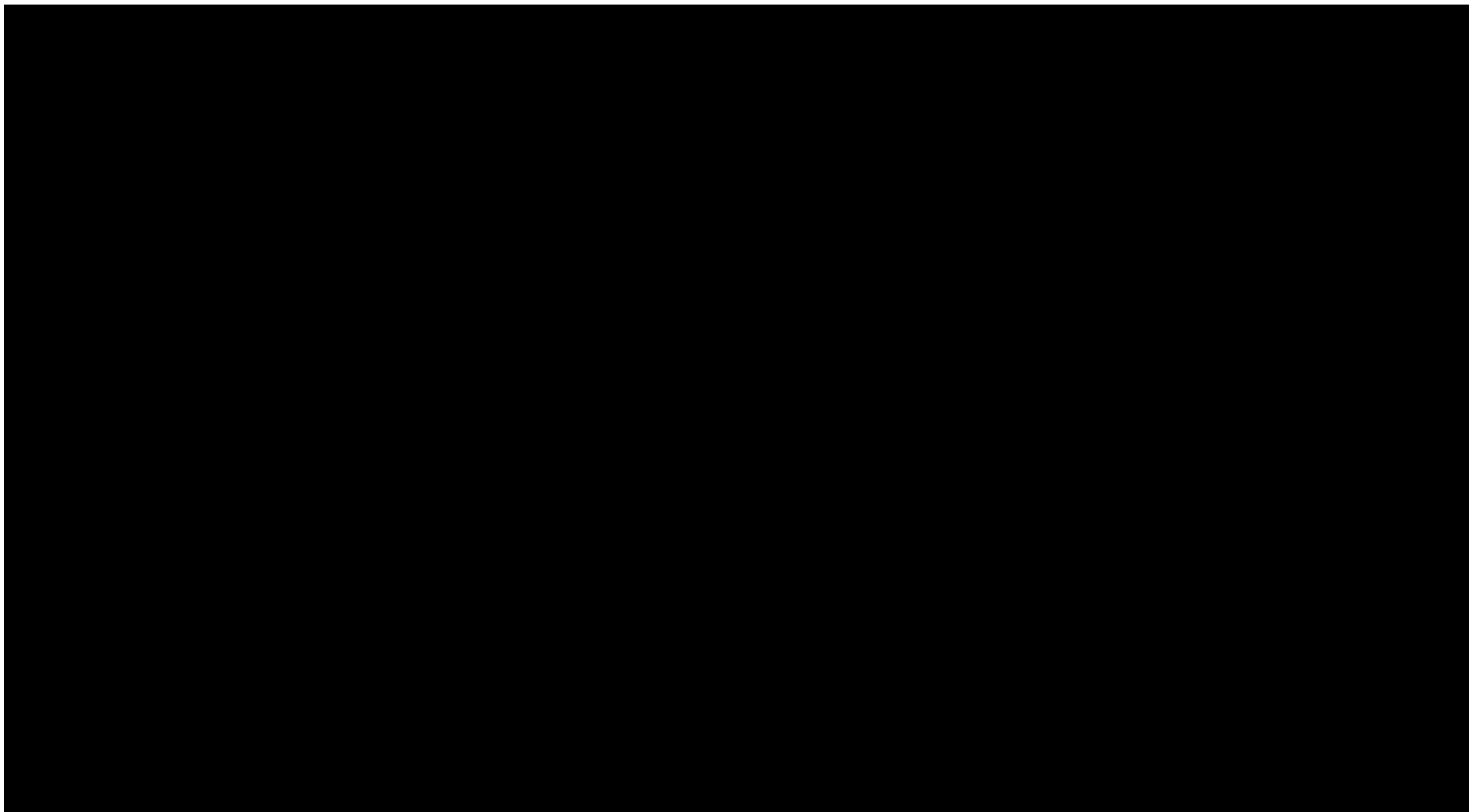
计算机视觉

上海交通大学计算机科学导论课程组



致谢：本课件由马超编写，唐品@CS2021D.SJTU、周昕逸@CS2021M.SJTU修缮排版，洪义增添，高晓沅终校定稿。

最早的图像分类示例 (1993)





在我们数据库中搜索 出动IOI在哥伦布的所有无人机

Run in though our database, every IOI drone in Columbus.

计算机视觉的定义

计算机视觉的最初目标是建造能够像人类一样看见东西并为机器人执行感知的机器*，随后发展成一门跨学科的科学领域。

主要解决如何使计算机对图像或视频产生高阶的认识。从工程学的角度来看，它试图使人类视觉系统可以完成的任务自动化。

* Frontiers in Computer Vision: NSF White Paper. November, 2010.

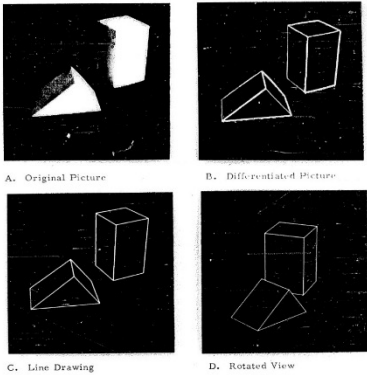


计算机视觉的发展

1965

三维机器视觉

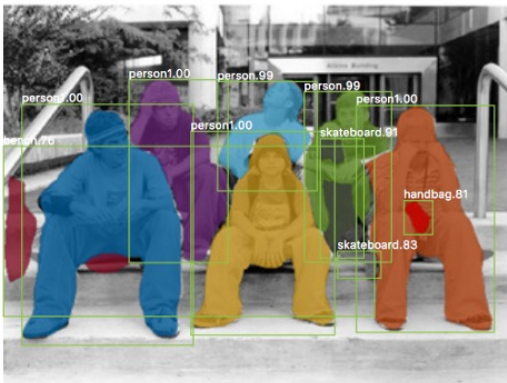
Roberts 通过计算机程序从数字图像中提取出诸如立方体等多面体的三维结构。



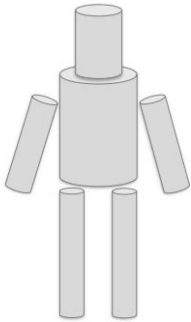
1997

目标分割

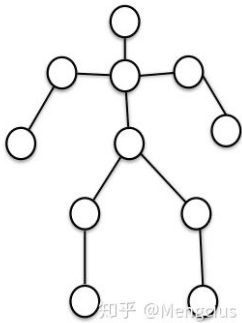
Shi & Malik 提出若识别太难了，就先做目标分割，就是把一张图片的像素点归类到有意义的区域。



Generalized Cylinder
Brooks & Binford, 1979



Pictorial Structure
Fischler and Elschlager, 1973



1973

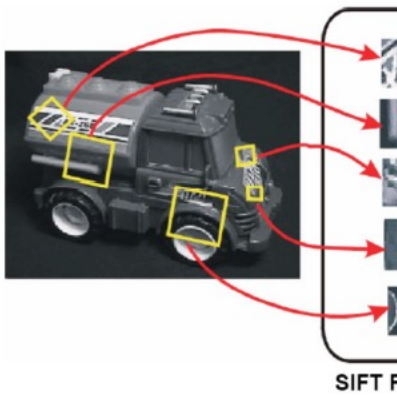
抽象表示

对于如何识别和表示对象，斯坦福科学家提出“广义圆柱体”和“圆形结构”，即每个对象都是由简单的几何图形单位组成。

2004

尺度不变特征变换 (SIFT)

对关键点提取其局部尺度不变特征的描绘子，采用这个描绘子进行用于对两幅相关的图像进行匹配



目 录

534547657568
675756756756
7867876889
7878678789789
87798797
7867886976
78979878978

01

图像获取

02

基础知识

03

基本任务

04

技术应用

01. 图像获取：针孔

物体



光敏记录面

我们能得到一个合理的图像吗？

01. 图像获取：针孔

物体



光敏记录面

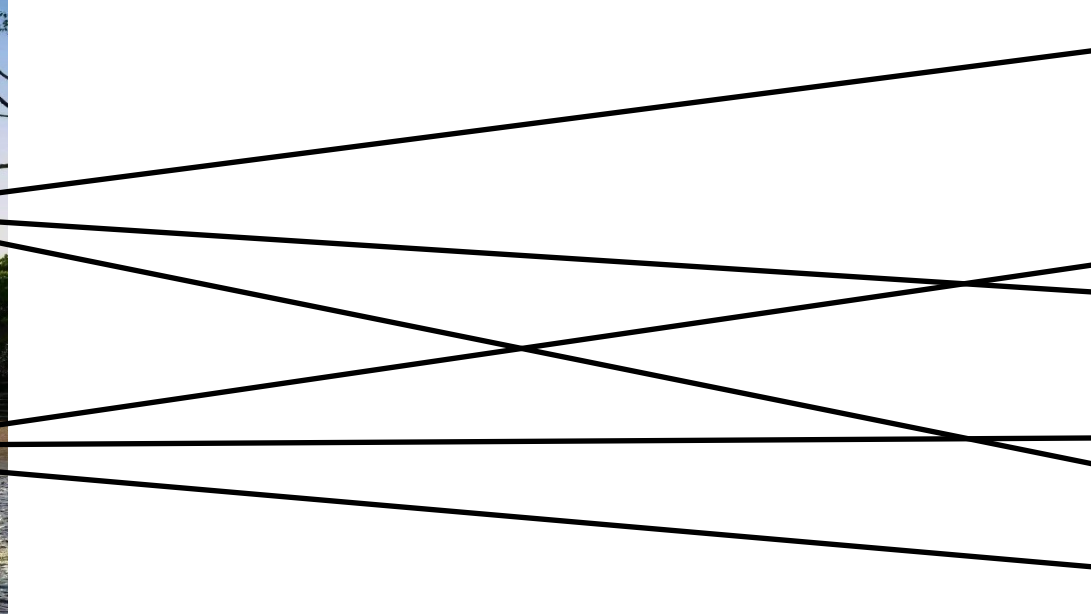


01. 图像获取：针孔

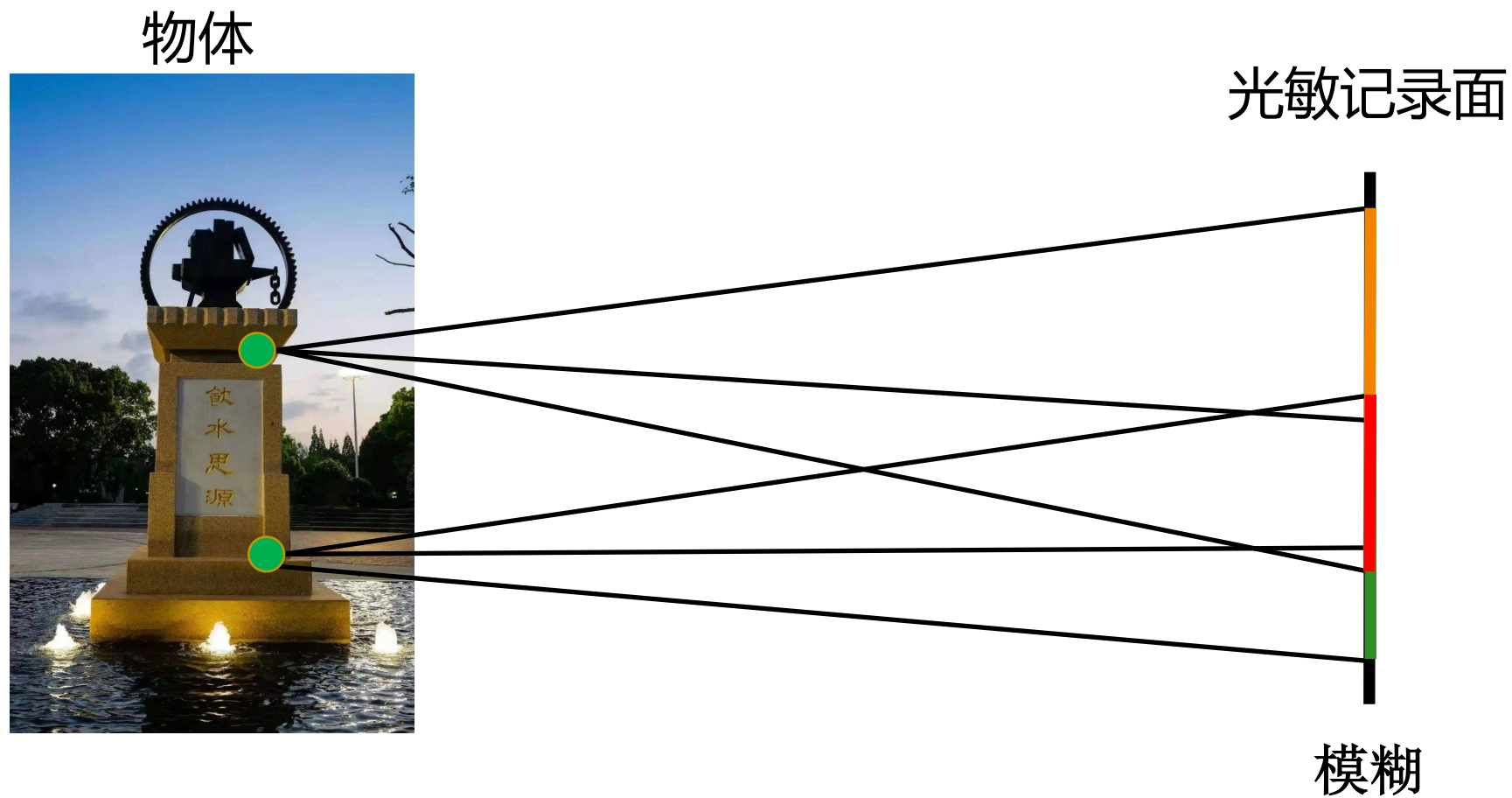
物体



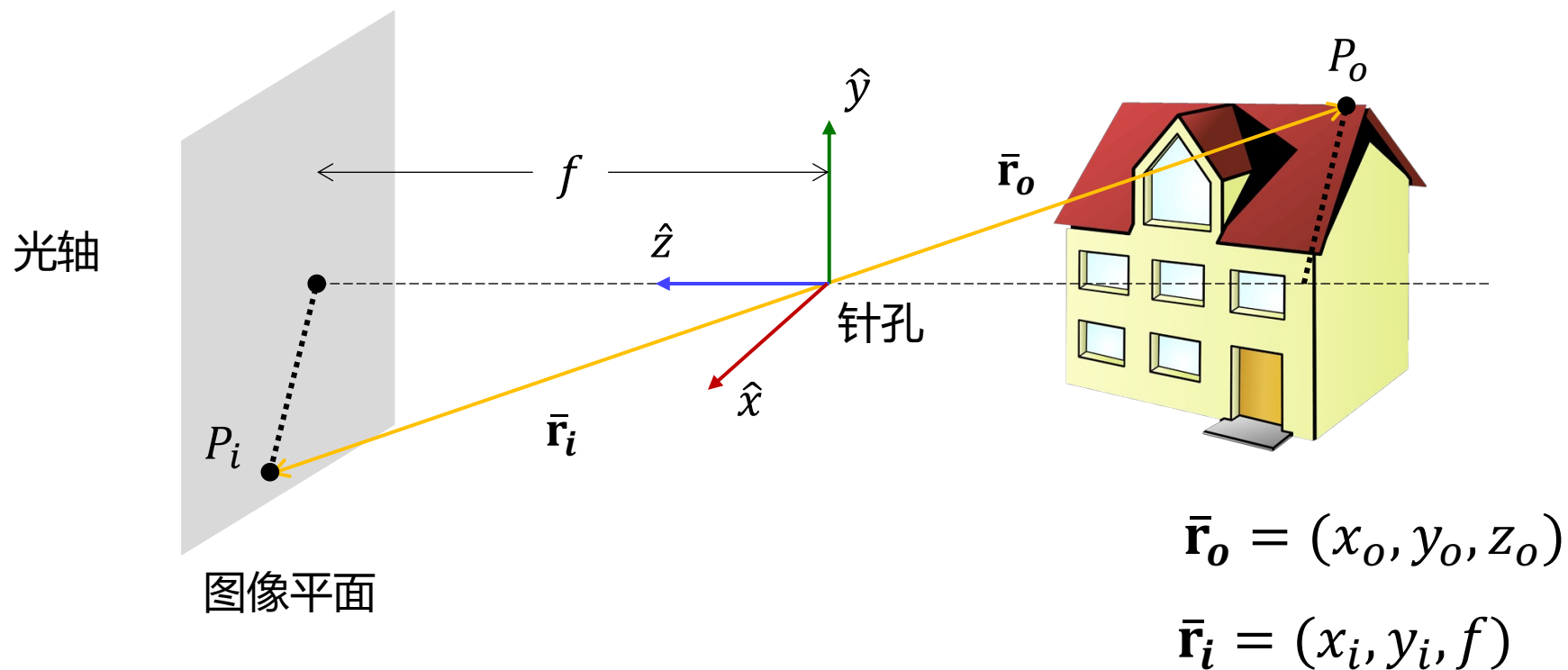
光敏记录面



01. 图像获取：针孔



01. 图像获取：针孔



$$\frac{\bar{\mathbf{r}}_i}{f} = \frac{\bar{\mathbf{r}}_o}{z_o} \quad \Rightarrow \quad \frac{x_i}{f} = \frac{x_o}{z_o}, \quad \frac{y_i}{f} = \frac{y_o}{z_o} \quad f: \text{ 焦距}$$

01. 图像获取：针孔

曝光时间

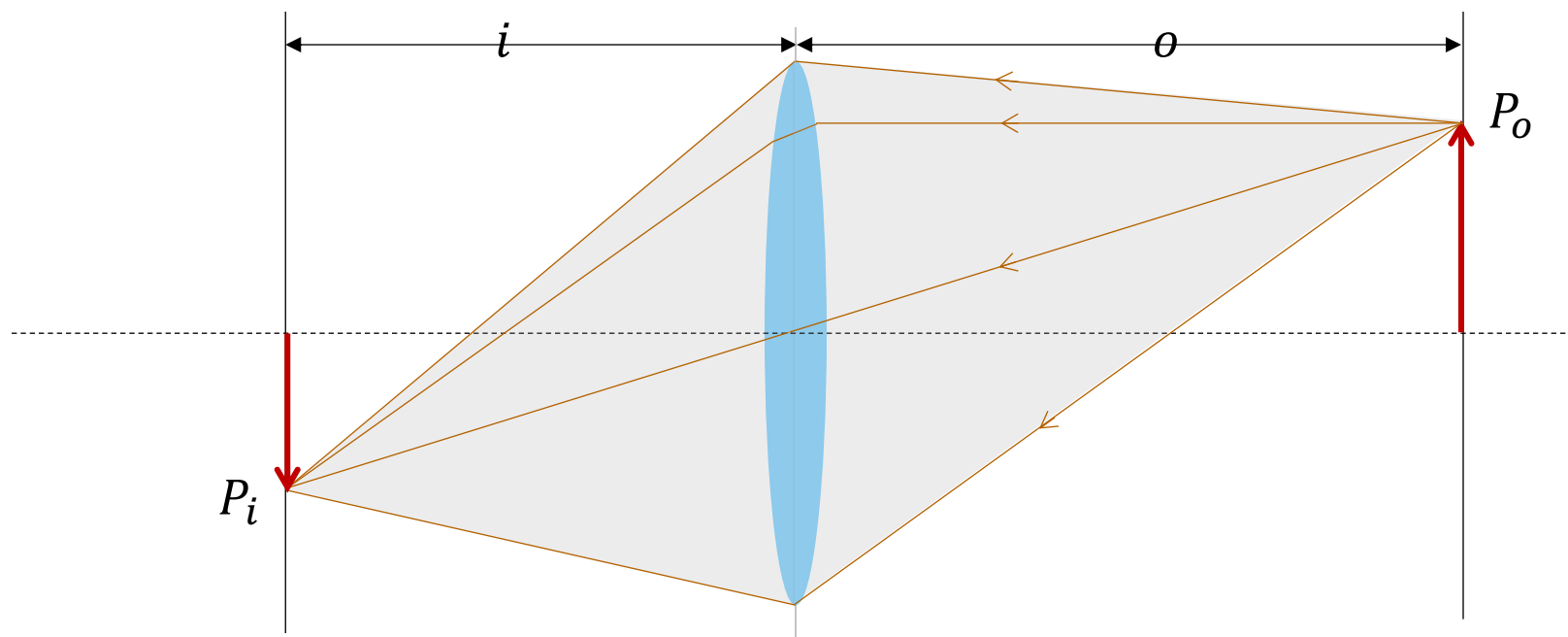
针孔通过的光较少，因此需要**长**
时间曝光才能捕获明亮的图像。

局限性：针孔需要足够小，通过的
光较少



焦距 $f = 73 \text{ mm}$, 光圈 $d = 0.2 \text{ mm}$
曝光时间 $T = 12 \text{ s}$

01. 图像获取：透镜



f : 焦距

i : 像距

o : 物距

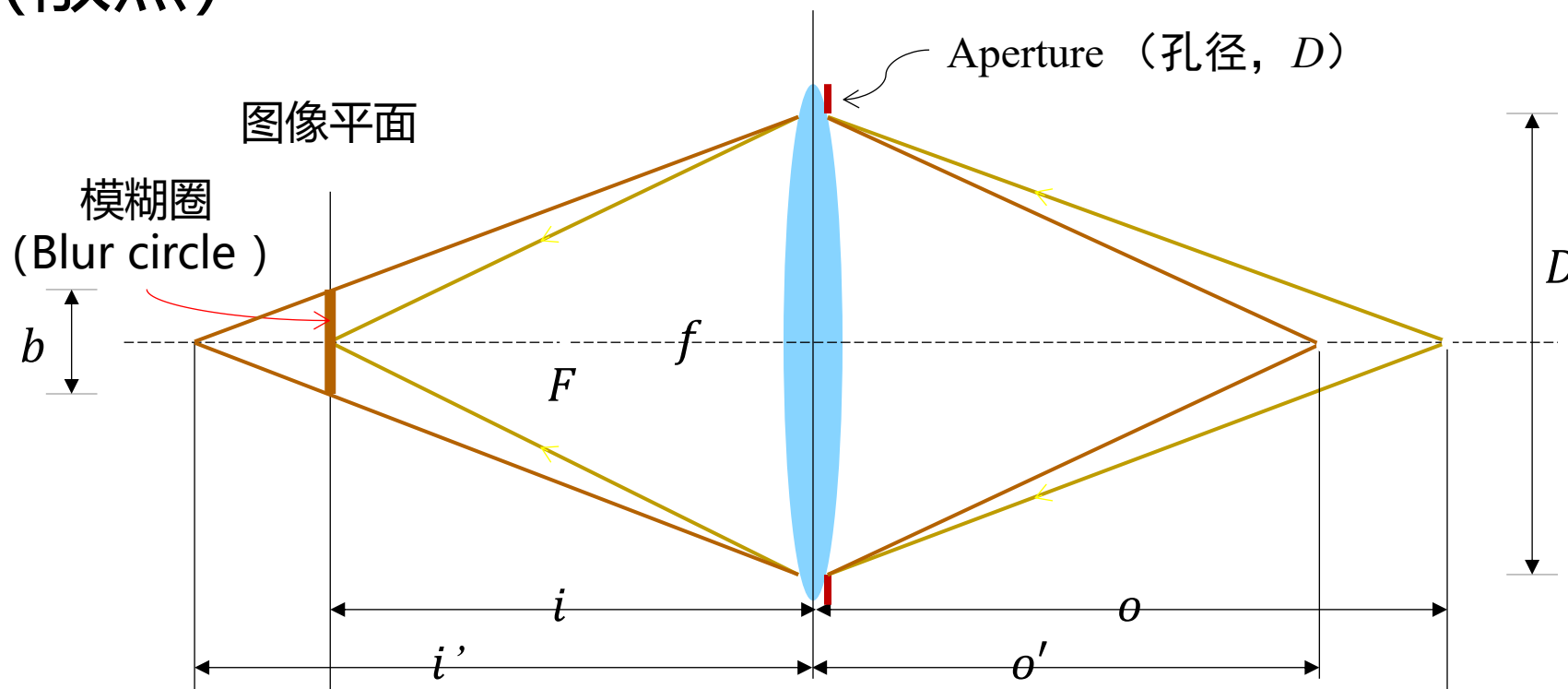
$$\frac{1}{i} + \frac{1}{o} = \frac{1}{f}$$

高斯透镜公式

示例: 如果焦距 $f = 50mm$ 并且物距 $o = 300mm$, 可计算像距 $i = 60mm$

01. 图像获取：透镜

模糊圈（散焦）



根据相似三角形定理:

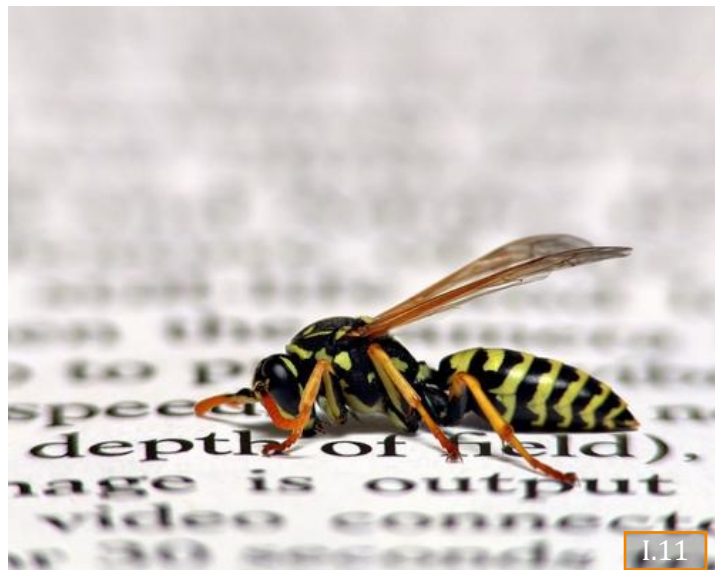
$$\frac{b}{D} = \frac{|i' - i|}{i'}$$

计算模糊圈直径:

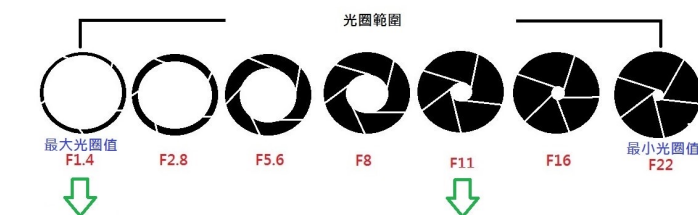
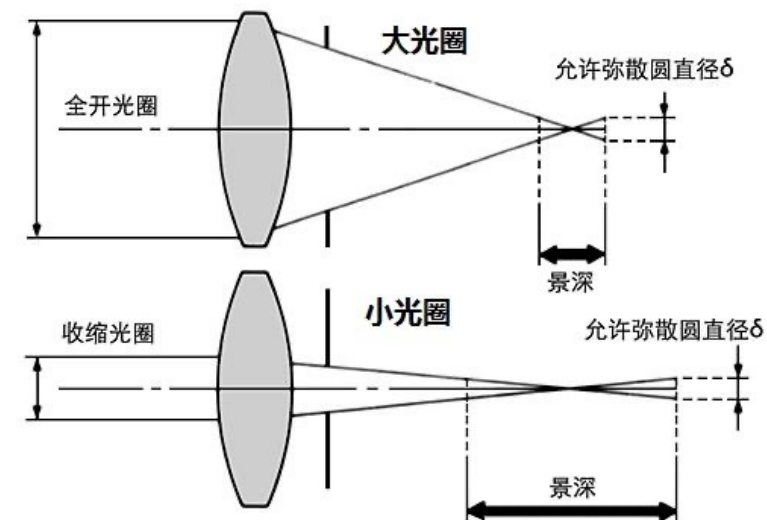
$$b = \frac{D}{i'} |i' - i| \quad b \propto D$$

01. 图像获取：透镜

景深 (Depth of Field)



场景距离在焦点范围内 ($o - o'$), 此时图像具有最好的聚焦效果, 模糊圈(Blur circle)直径 b 小于一个像素



01. 图像获取：透镜

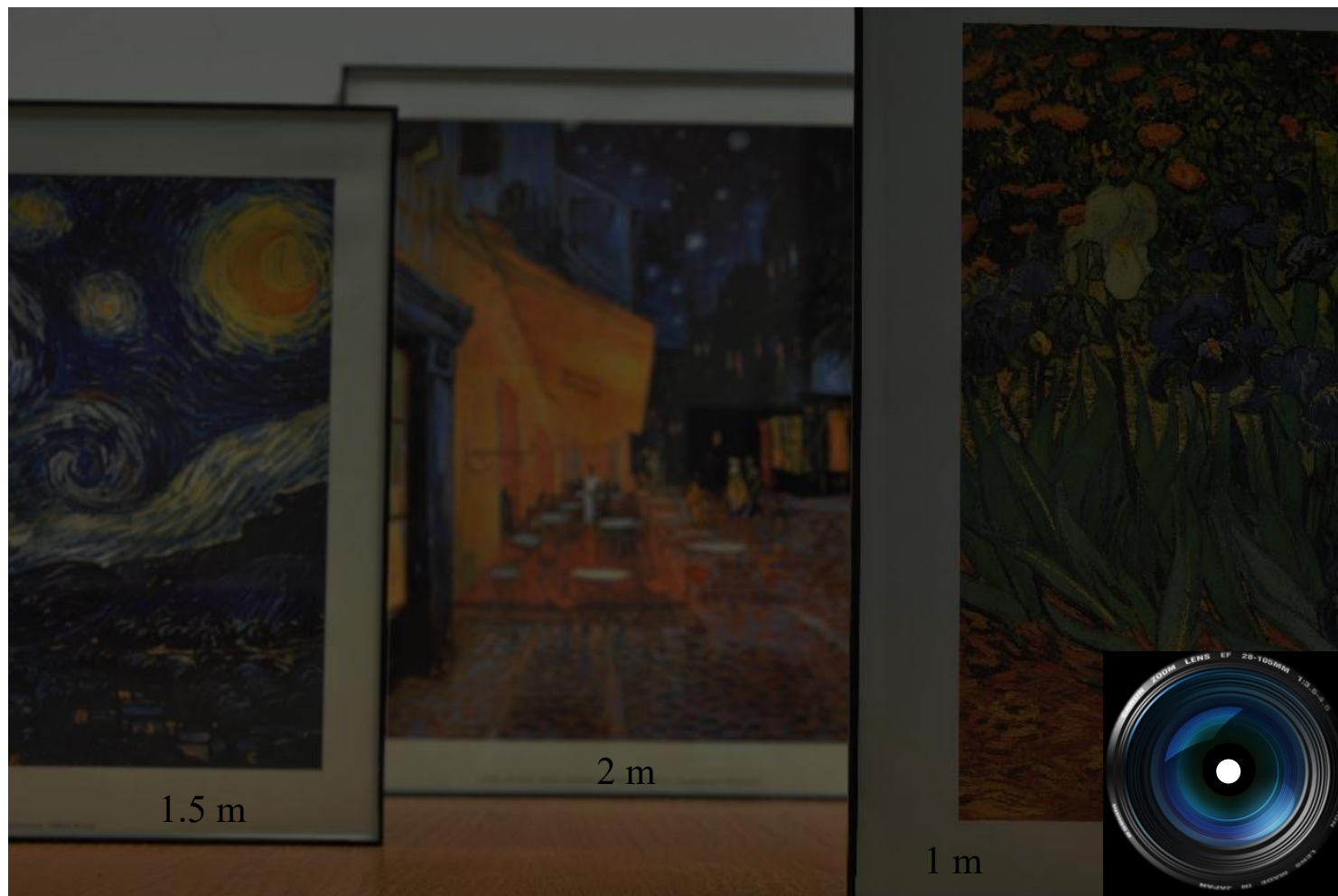
光圈固定: 景深 vs. 亮度



焦距 50mm, 对焦距离 1m, 光圈 $D=25\text{ mm}$

01. 图像获取：透镜

光圈固定: 景深 vs. 亮度



焦距 50mm, 对焦距离 1m, 光圈 $D=6.25$ mm

01. 图像获取：透镜

光圈固定: 景深 vs. 亮度

光圈越大

图像越明亮 或 需要的曝光时间越短

景深越浅

光圈越小

图像越黑暗 或 需要的曝光时间越长

景深越深

目 录

534547657568
675756756756
7867876889
7878678789789
87798797
7867886976
78979878978

01

图像获取

02

基础知识

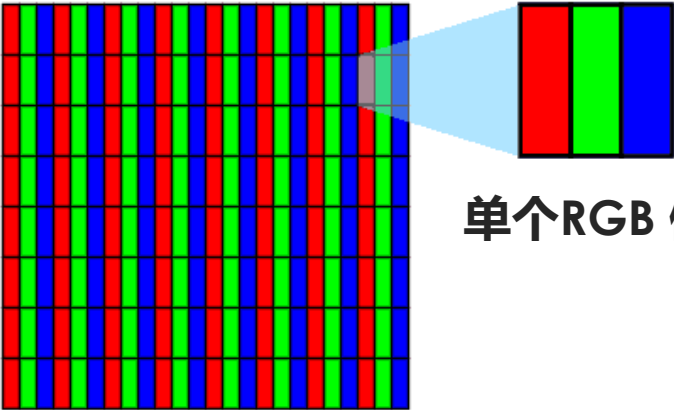
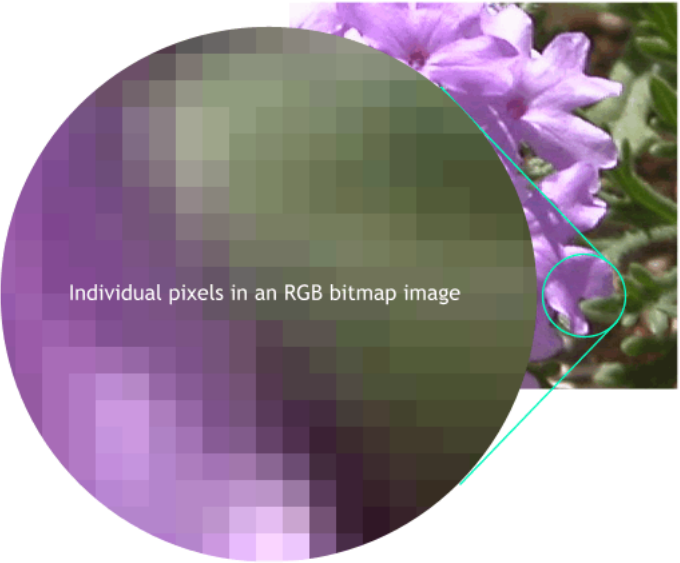
03

基本任务

04

技术应用

02. 基础知识：图像与像素

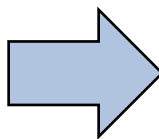


单个RGB 像素

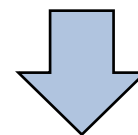
RGB 像素

白色	黑色	天蓝色	金色
RGB 255, 255, 255	RGB 0, 0, 0	RGB 255, 239, 248	RGB 228, 189, 79

02. 基础知识：计算机如何读取图片

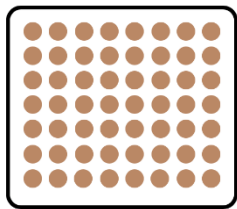


... 254 255 255 230 230 232 236 232 233 180 172 170 173 159
156 175 156 150 177 152 145 159 129 121 152 118 109 134 97
88 133 94 87 153 112 106 157 116 112 141 100 96 137 96 94
149 108 106 119 88 83 158 127 122 159 131 127 167 142 137
199 179 172 186 171 164 171 158 150 200 191 184 187 180
172 181 174 166 175 168 162 172 165 159 171 161 159 174
163 161 182 171 169 191 180 178 209 191 187 212 194 190
211 193 189 206 188 184 208 190 186 218 200 196 223 205
201 221 203 199 221 203 199 227 209 205 224 206 202 209
191 187 197 179 175 190 172 168 176 158 154 160 142 138
154 141 135 169 156 150 207 194 188 230 219 213 226 215
209 224 213 207 224 215 208 213 204 197 225 218 210 236
229 221 229 225 216 210 206 197 212 208 199 236 233 224
248 245 236 242 239 230 254 255 255 252 253 255 54 255 ...



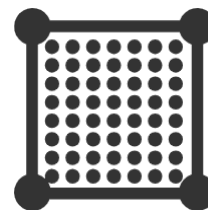
32×32×3的像素点矩阵

02. 基础知识：多种类型的数据



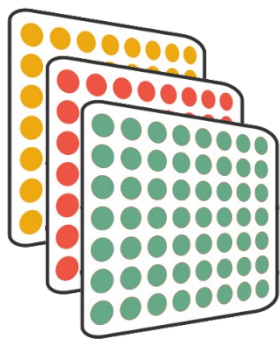
图像

图像由一个个像素点组成，每个像素点为RGB像素



点云

点云包含了丰富的信息，包括三维坐标 X , Y , Z 、颜色、分类值、强度值、时间等等



视频

视频本质上是图像在时间序列上的叠加，组成视频的每一张图像叫做视频帧



深度图像

深度图像也叫距离影像，指将从图像采集器到场景中各点的距离（深度）值作为像素值的图像

02. 基础知识：图像滤波

图像滤波：计算每个位置处局部邻域的函数值

滤波很重要！

- 图像增强
 - 去噪、调整大小、对比度增强，等等
- 从图像中提取信息
 - 纹理、边缘、特征点，等等
- 检测模式
 - 模板匹配

空间域图像滤波

- 直接对像素进行操作
- 平滑化、锐化

频率域图像滤波

- 修改图像的频率
- 去噪、采样、图像压缩

模板和图像金字塔

- 将模板匹配到图像
- 检测、粗糙到精细

02. 基础知识：图像滤波

每个像素的值用其邻域像素的平均值替换
实现平滑效果（去除尖锐特征）

$g[\cdot, \cdot]$

$$\frac{1}{9}$$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

箱式滤波器

02. 基础知识：图像滤波

$g[\cdot, \cdot]$

$$\frac{1}{9}$$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

$f[\cdot, \cdot]$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$h[\cdot, \cdot]$

	0								

$$h[m, n] = \sum_{k, l} g[k, l] f[m + k, n + l]$$

02. 基础知识：图像滤波

$g[\cdot, \cdot]$

$\frac{1}{9}$	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

$f[\cdot, \cdot]$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$h[\cdot, \cdot]$

	0	10	20	30	30	30	20	10	

$$h[m, n] = \sum_{k, l} g[k, l] f[m + k, n + l]$$

02. 基础知识：图像滤波

$g[\cdot, \cdot]$

$\frac{1}{9}$	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

$f[\cdot, \cdot]$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$h[\cdot, \cdot]$

	0	10	20	30	30	30	20	10	
	0	20	40	60	60	60	40	20	
	0	30	60	90					

$$h[m, n] = \sum_{k, l} g[k, l] f[m + k, n + l]$$

02. 基础知识：图像滤波

$g[\cdot, \cdot]$

$\frac{1}{9}$	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

$f[\cdot, \cdot]$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$h[\cdot, \cdot]$

	0	10	20	30	30	30	20	10	
	0	20	40	60	60	60	40	20	
	0	30	60	90	90	90	60	30	
	0	30	50	?					

$$h[m, n] = \sum_{k, l} g[k, l] f[m + k, n + l]$$

02. 基础知识：图像滤波

$g[\cdot, \cdot]$

$\frac{1}{9}$	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

$f[\cdot, \cdot]$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$h[\cdot, \cdot]$

	0	10	20	30	30	30	20	10	
	0	20	40	60	60	60	40	20	
	0	30	60	90	90	90	60	30	
	0	30	50	80	80	90	60	30	
	0	30	50	80	80	90	60	30	
	0	20	30	50	50	60	40	20	
	10	20	30	30	30	30	20	10	
	10	10	10	0	0	0	0	0	

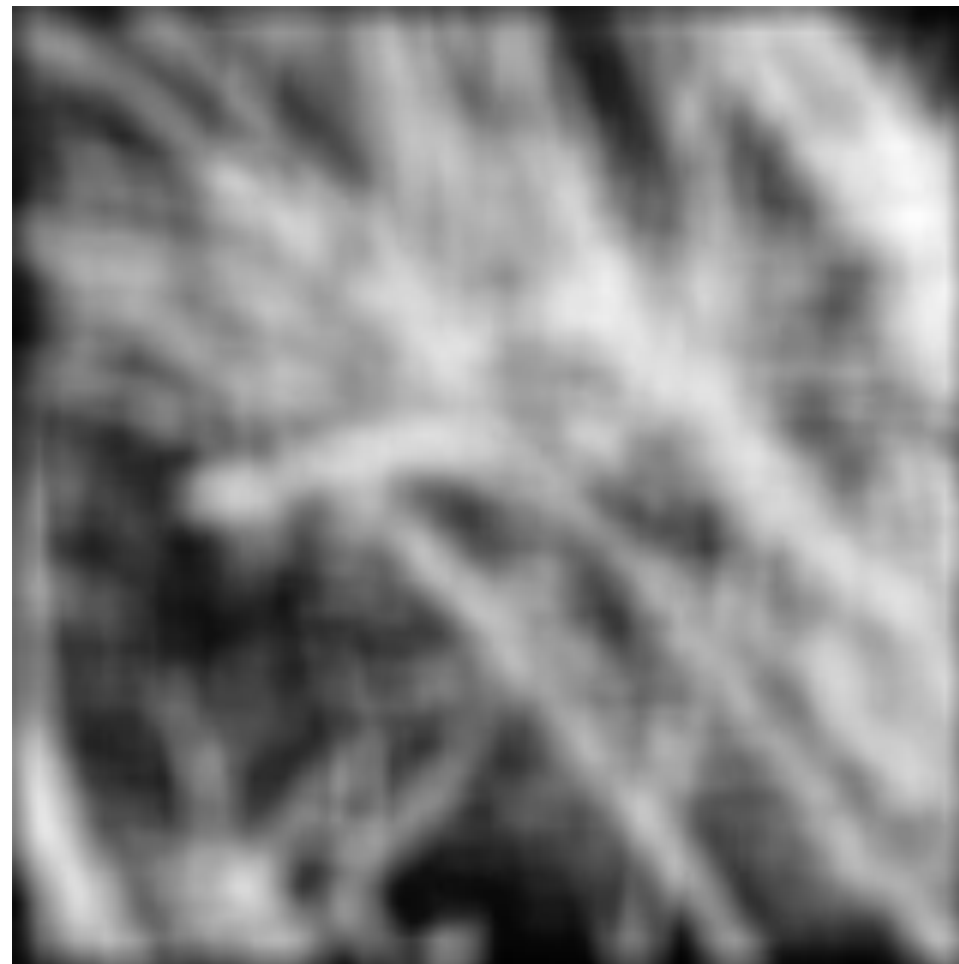
$$h[m, n] = \sum_{k, l} g[k, l] f[m + k, n + l]$$

02. 基础知识：图像滤波

输入图像

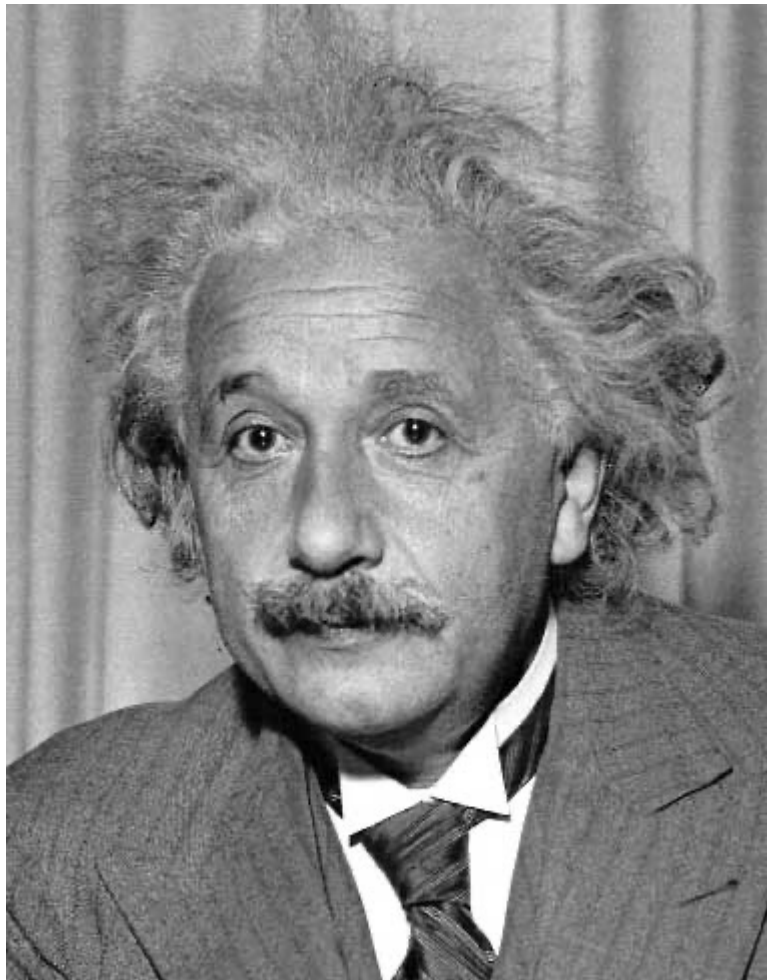


箱式滤波的平滑效果



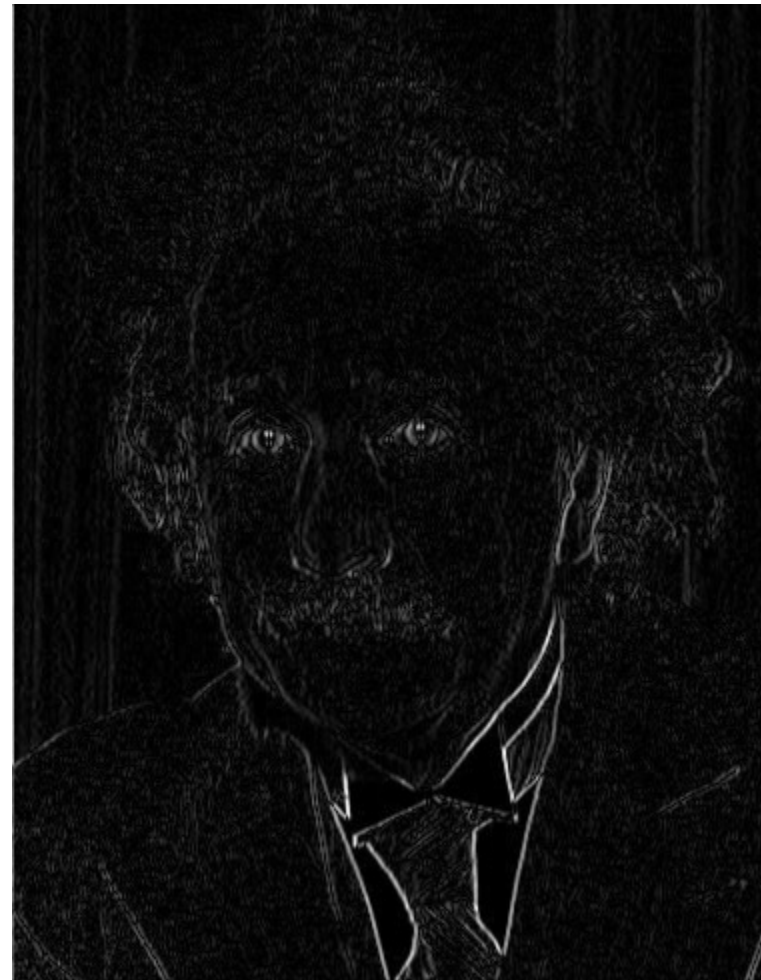
02. 基础知识：图像滤波

其他滤波器



1	0	-1
2	0	-2
1	0	-1

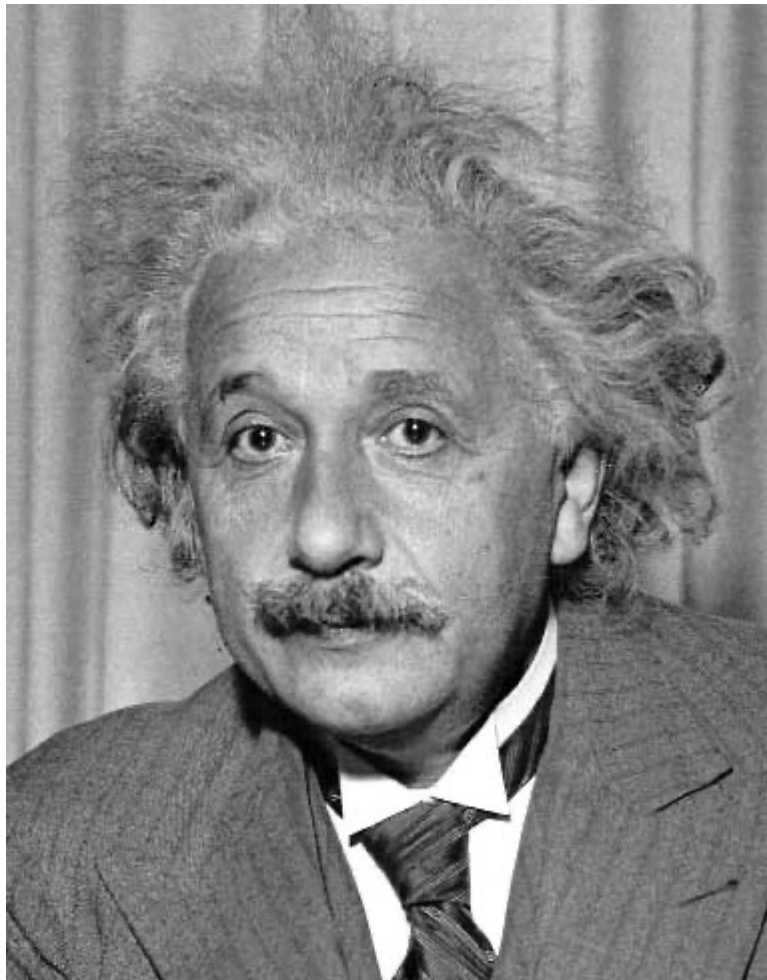
Sobel算子



垂直边缘
(绝对值)

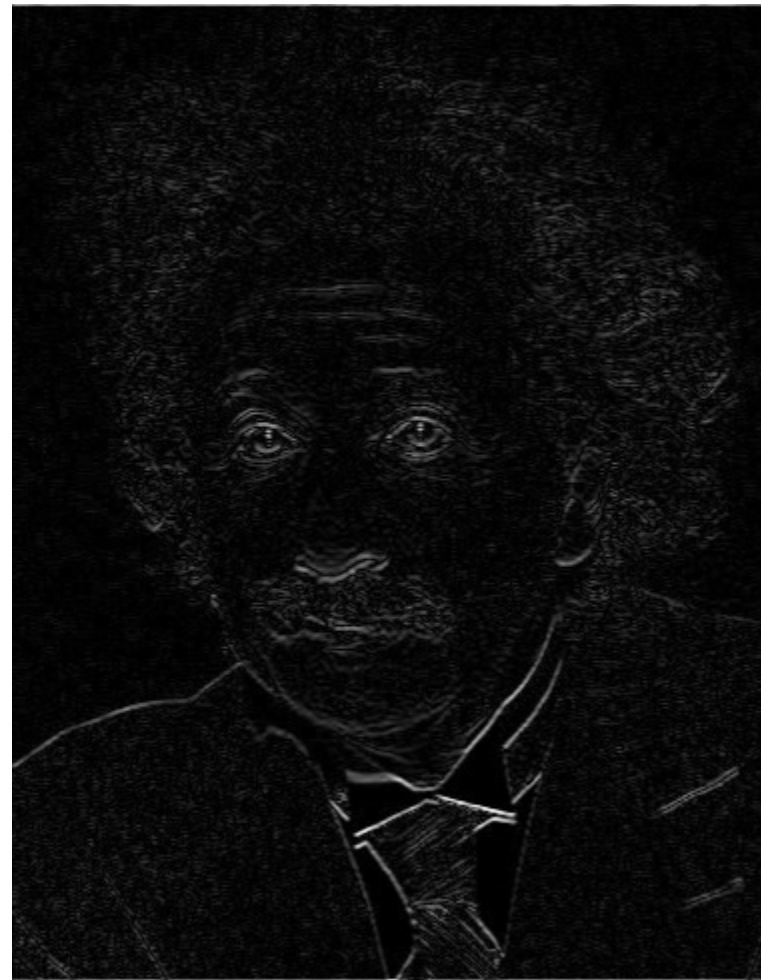
02. 基础知识：图像滤波

其他滤波器



1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

Sobel算子



水平边缘
(绝对值)

02. 基础知识：传统图像处理到深度学习

1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

传统图像处理方法：

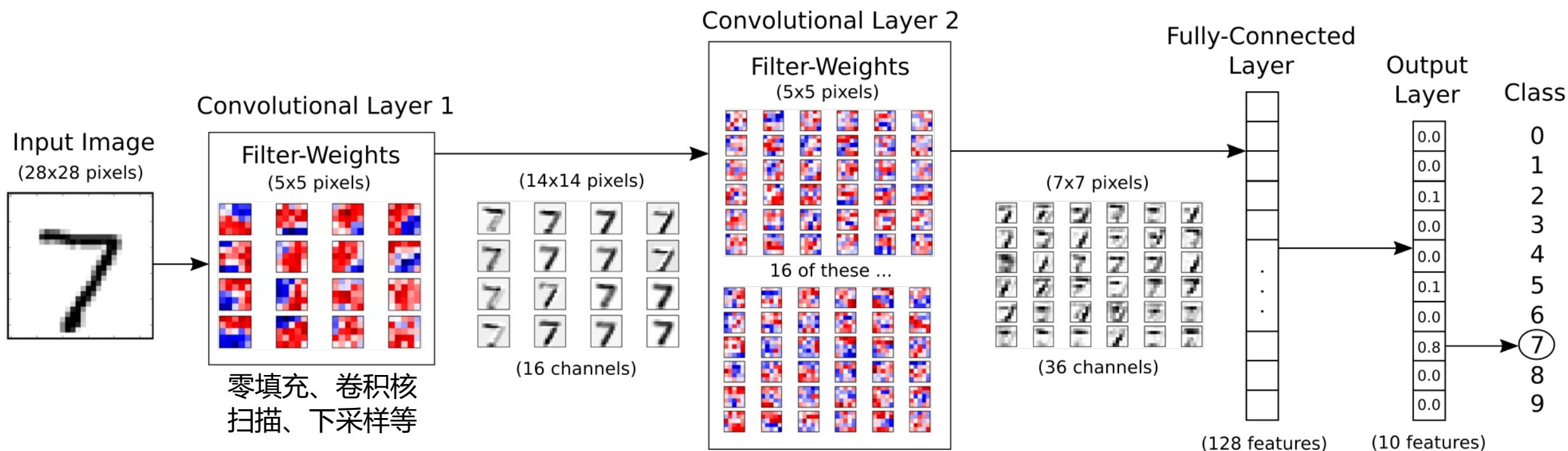
- 手工设计滤波器
- 需要专家知识
- 不需要训练数据

1.6	2.1	1.4
3.8	0.2	0.9
-1.6	-2.4	-1.8

深度学习方法：

- 可学习的滤波器(卷积核)
- 不需要专家知识
- 需要大量训练数据

02. 基础知识：卷积神经网络 (Convolutional Neural Network)



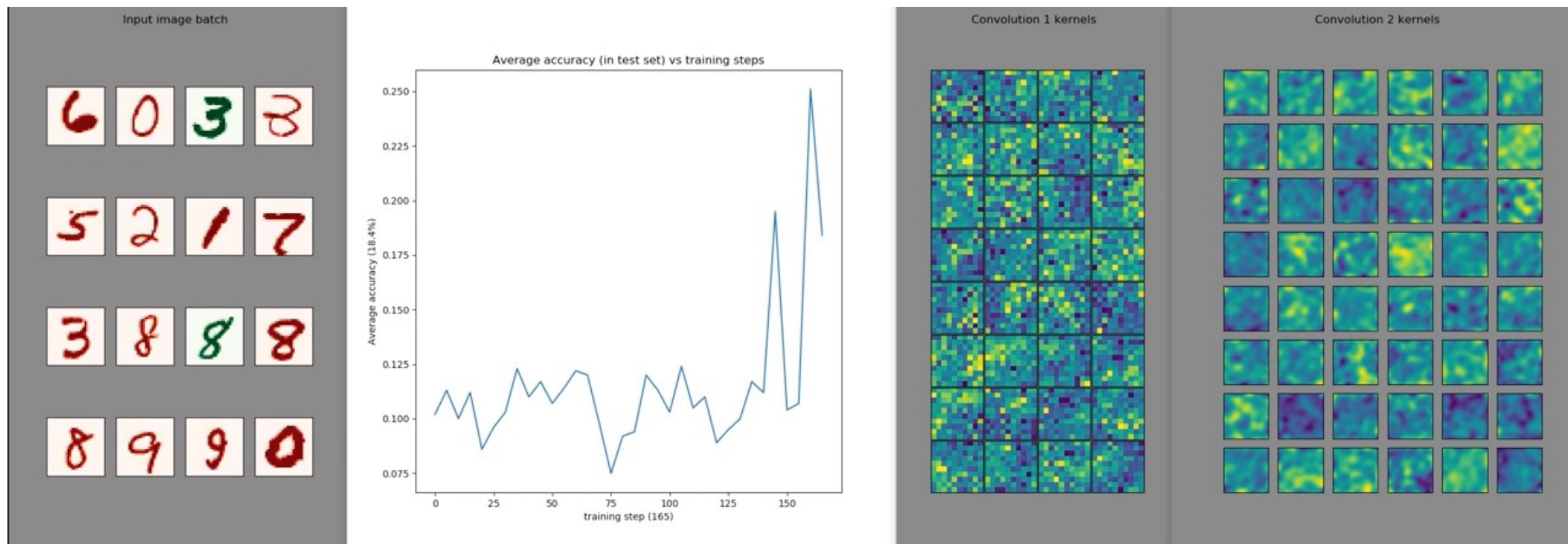
卷积神经网络是神经网络家族的一员，最简单的卷积神经网络由一个或多个卷积层和顶端的全连接层组成。复杂的卷积神经网络还包括池化层，激活层等。

上图中，每一个彩色小方格便是一个卷积核，通过不同的卷积核可以提取不同特征。

02. 基础知识：卷积神经网络的学习过程

卷积核是一成不变的吗？我怎么可能一开始就给出有效的卷积核呢？

实际上，卷积核不是固定不变的，而是在训练过程中动态更新的。



仔细看，卷积核在变化！

目 录

534547657568
675756756756
7867876889
7878678789789
87798797
7867886976
78979878978

01

图像获取

02

基础知识

03

基本任务

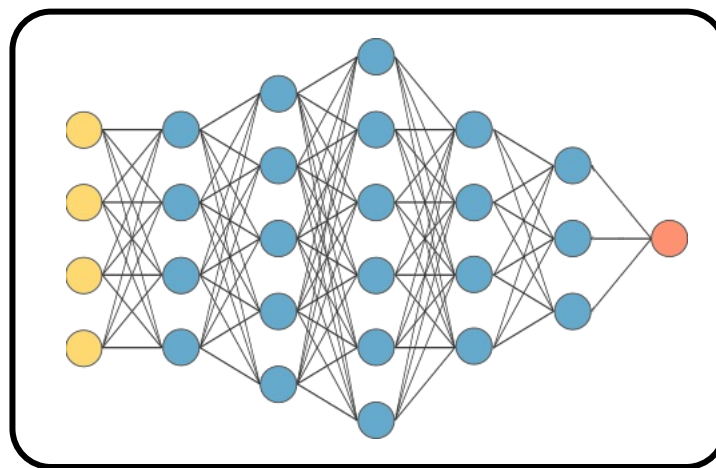
04

技术应用

03. 基本任务：图像分类

计算机如何识别猫？

将一只猫的照片输入卷积神经网络，并设定输出为“猫”。经过训练，得到网络神经网络的参数，神经网络便能从照片中学习猫的特征。

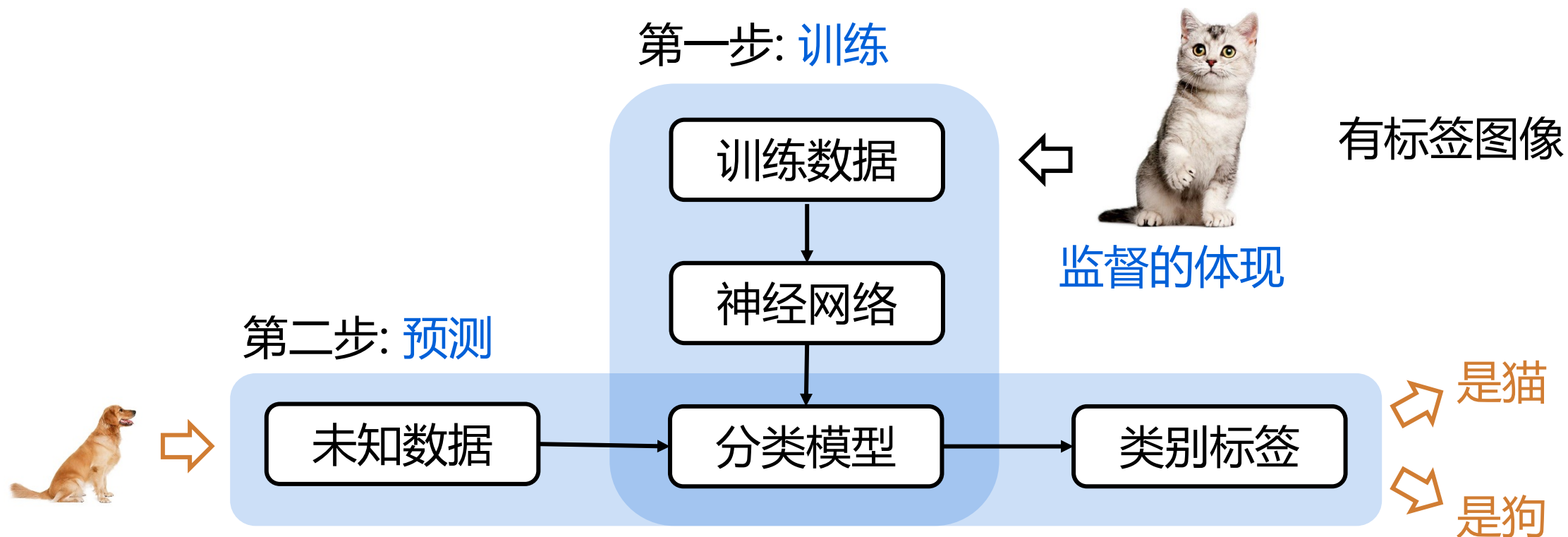


猫

卷积神经网络

03. 基本任务：多类别图像分类

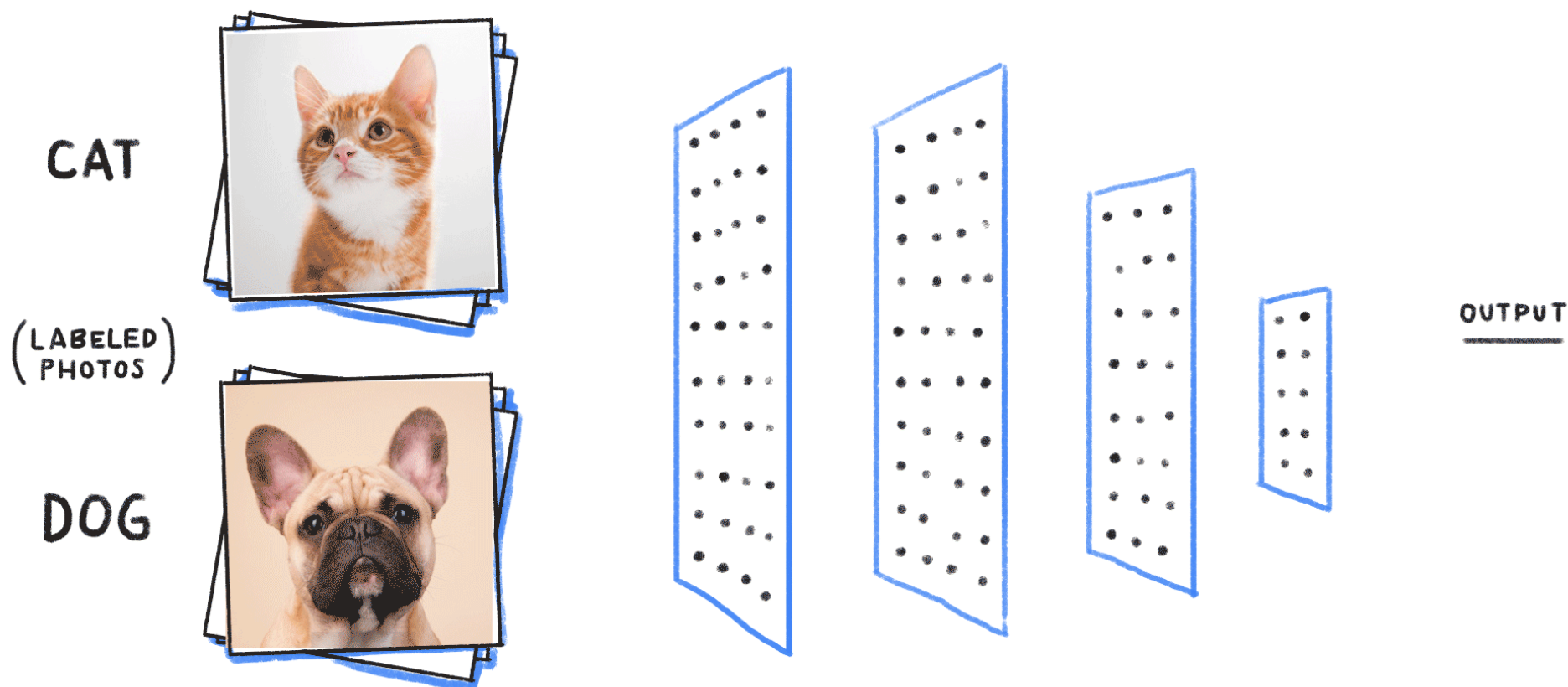
有监督学习



03. 基本任务：图像分类

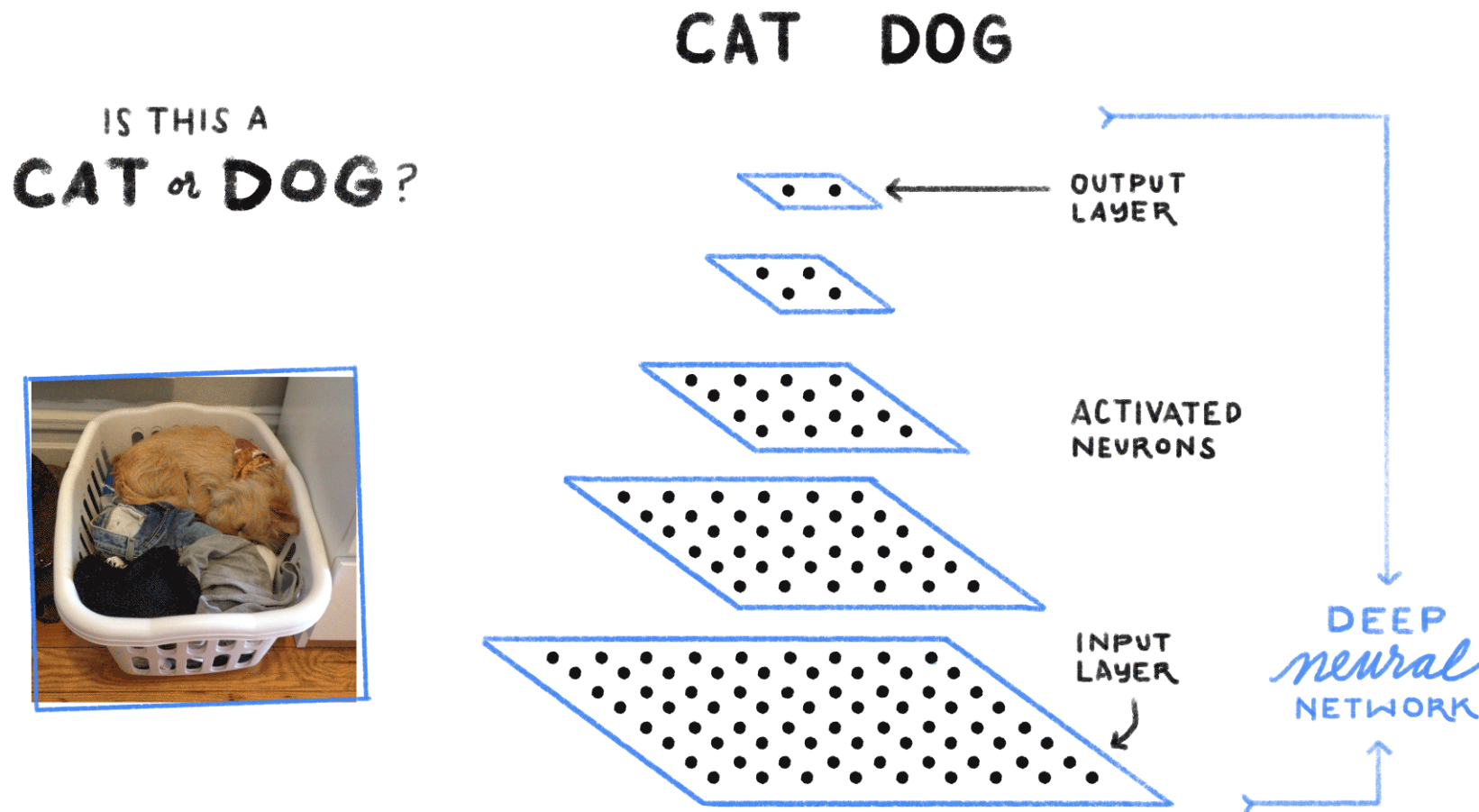
计算机如何区分猫和狗？

训练阶段，分别用大量的猫和狗的照片训练模型



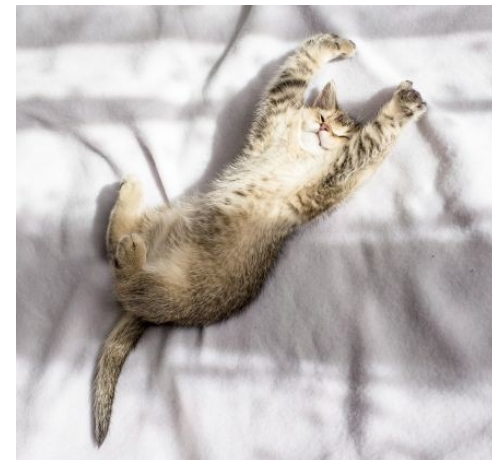
03. 基本任务：图像分类

测试阶段，神经网络可以有效地区分猫和狗



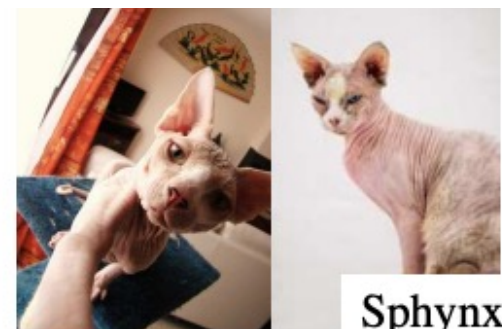
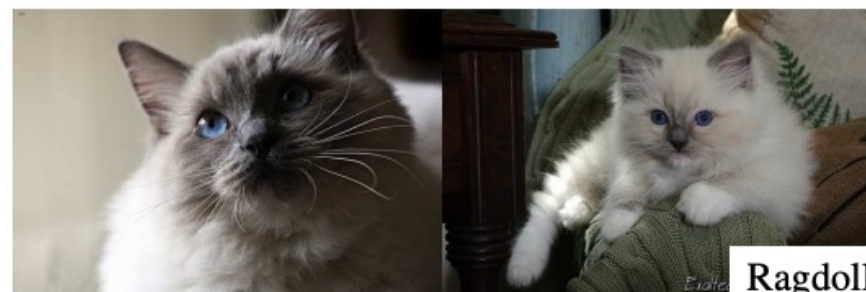
03. 基本任务：图像的复杂性

猫有不同的姿势



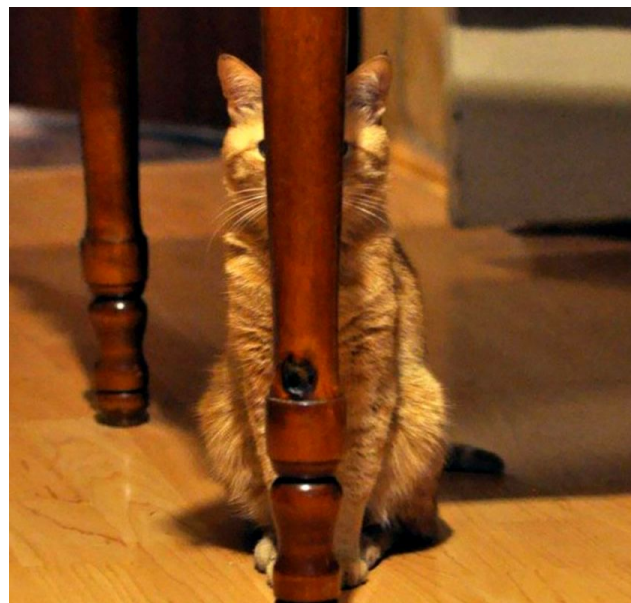
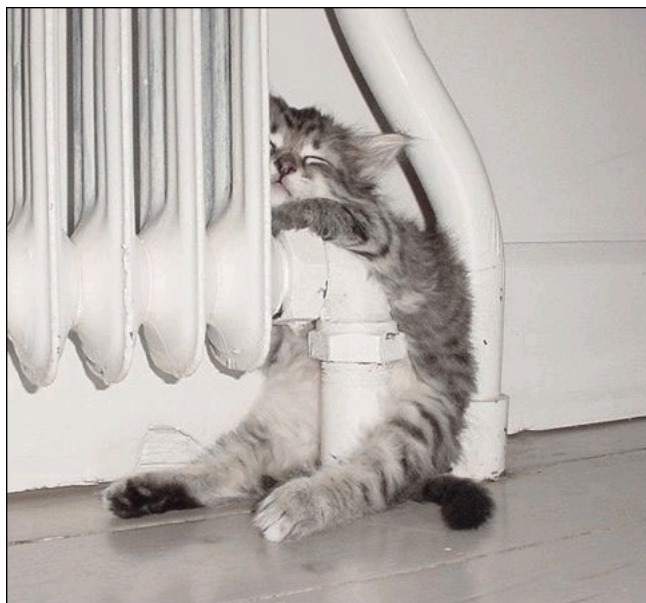
03. 基本任务：图像的复杂性

同样是猫，不同种类各有特点



03. 基本任务：图像的复杂性

物体前有遮挡物



03. 基本任务：图像的复杂性

只有一只猫爪

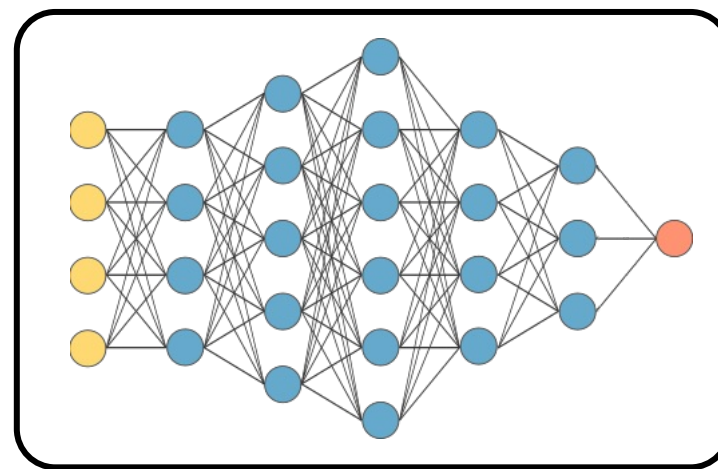


伪装



03. 图像分类：训练更好的模型

用大量的猫的图片训练模型，能很好的提升神经网络识别猫的准确率。



猫

深度卷积神经网络

03. 基本任务：如何识别更多物体？

选取各个类别的大量样本图片训练深度卷积神经网络，可以使得神经网络识别出更多类别的物体。



03. 基本任务：机器与人类对比

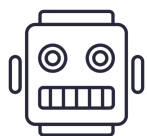


03. 基本任务：ImageNet图像识别大赛

ImageNet 图像识别大赛包含约 120 万张图片，共 1000 类，每类大约有1000 张图像

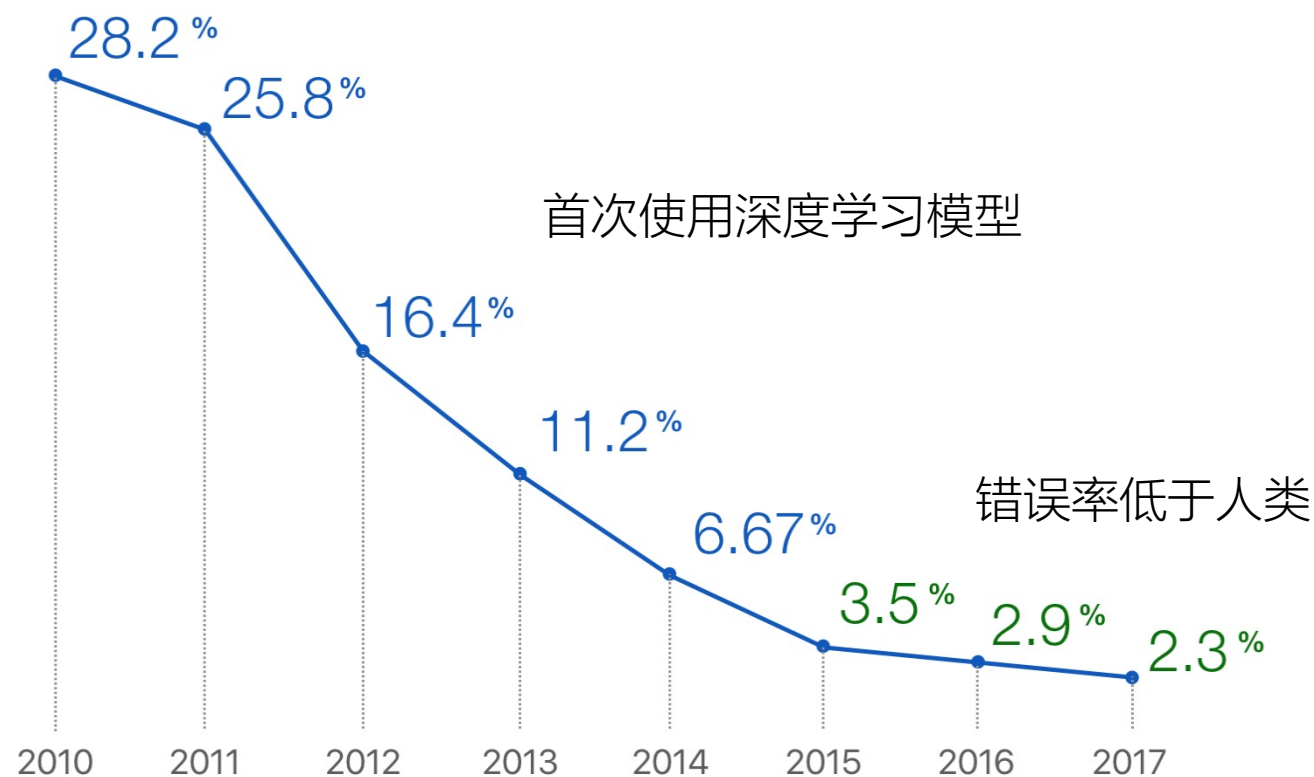


人类识别图像的
错误率为 5.1%



SENet (2017)的
错误率为 2.25%

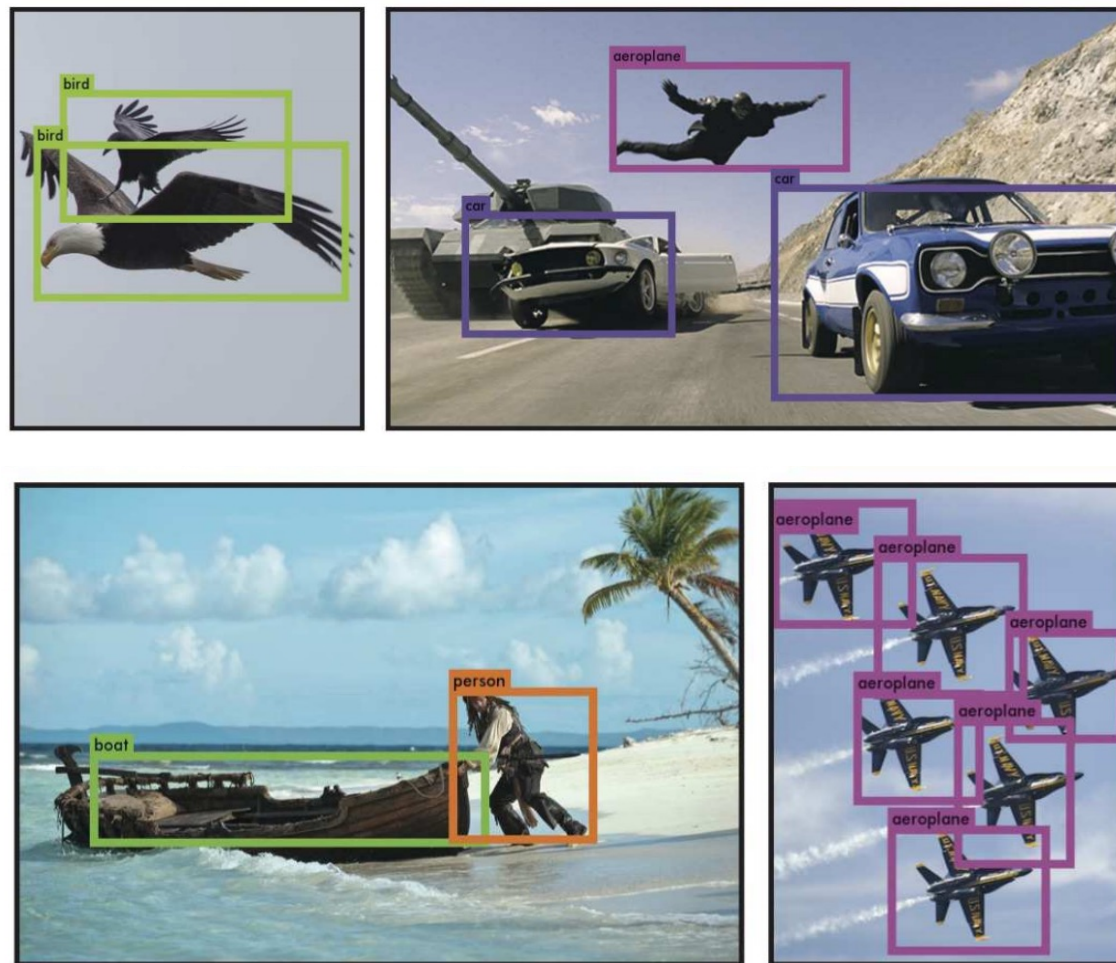
ImageNet图像识别大赛机器识别错误率



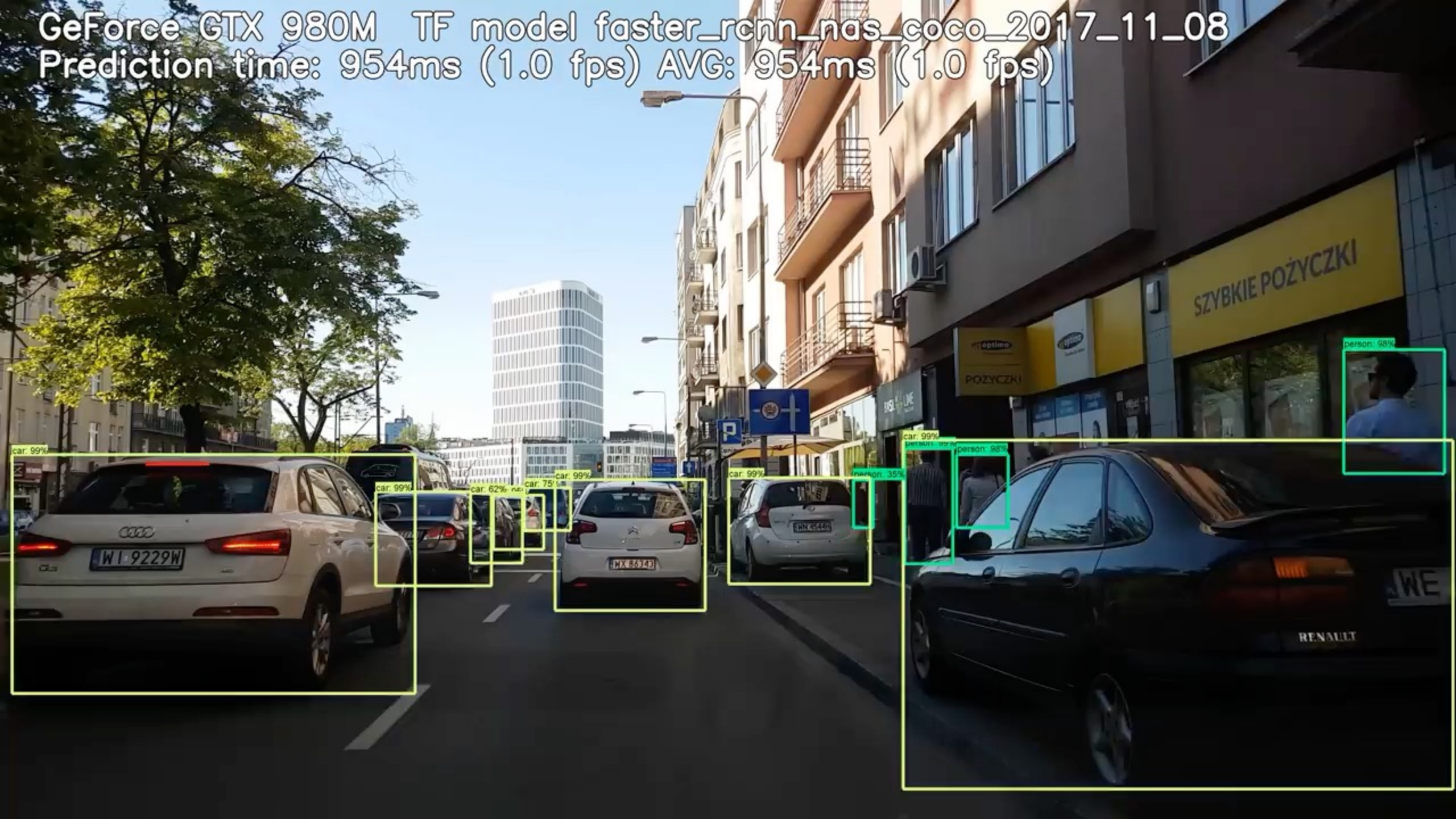
03. 基本任务：目标检测（Object Detection）

目标检测的任务是找出图像中所有感兴趣的**目标**，确定它们的**类别**和**位置**。

通过一定的策略选择性搜索候选区域，并将其输入目标分类模块进行图像分类，最终获得目标检测结果。



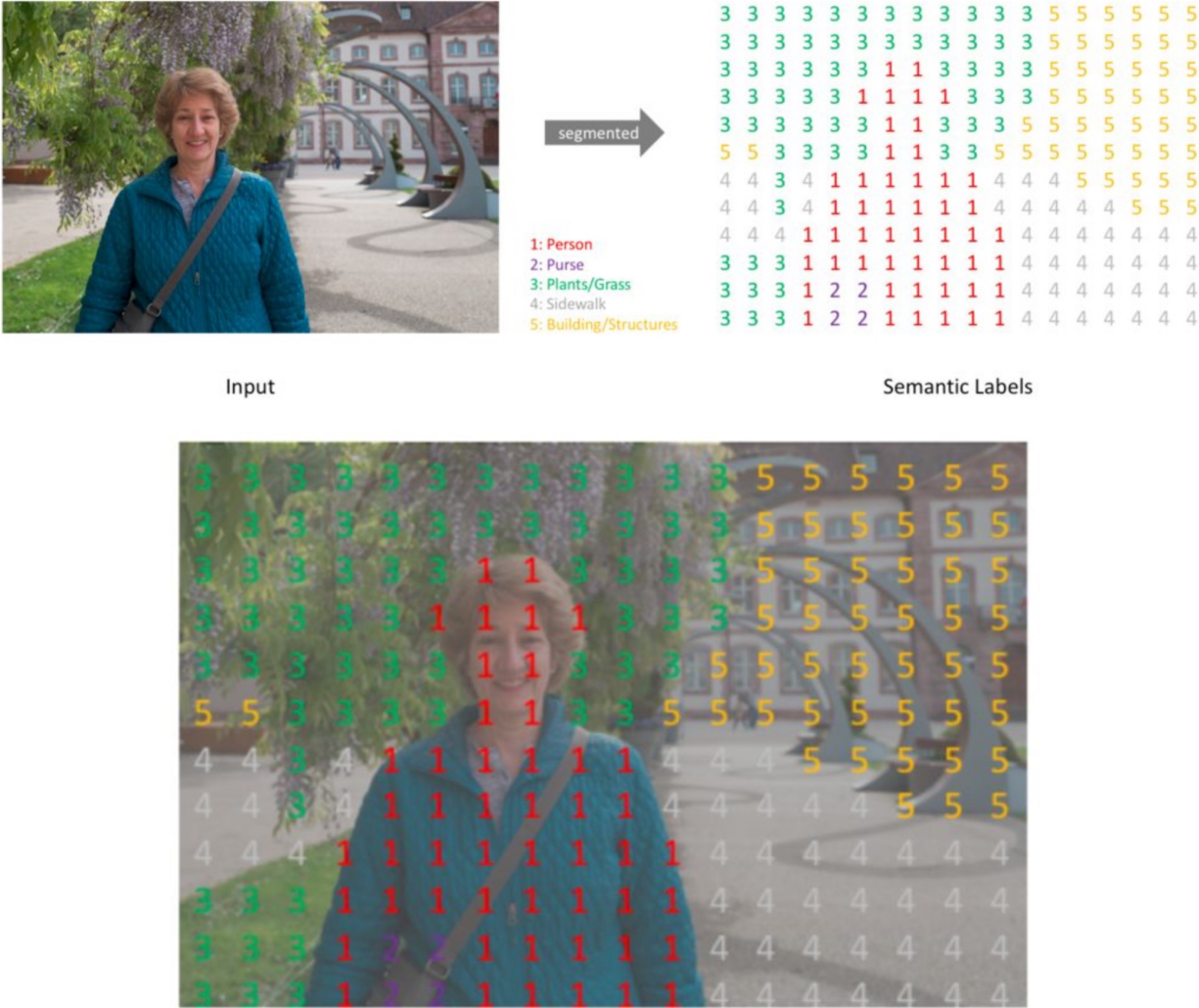
GeForce GTX 980M TF model faster_rcnn_nas_coco_2017_11_08
Prediction time: 954ms (1.0 fps) AVG: 954ms (1.0 fps)

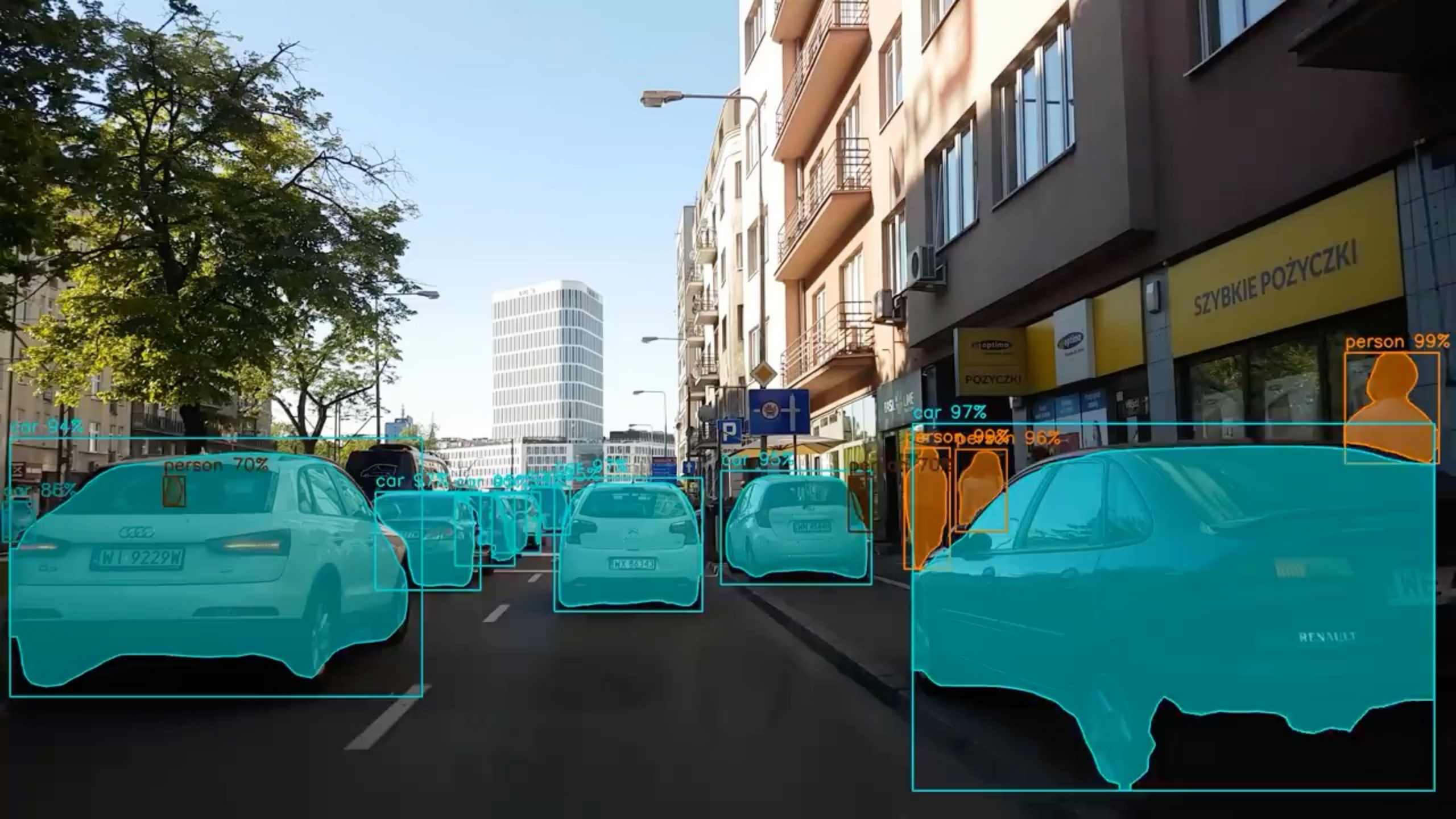


03. 基本任务：语义分割（Semantic Segmentation）

语义分割需要进一步判断图像的轮廓。

语义分割是对图像中的每个像素都划分出对应的类别，即实现像素级别的分类。如图所示，每一个数字代表一类标签，对图像中的每一个像素进行分类，便可以框出各类物体的边界。





car 94%

car 85%

person 70%

car 85%

car 95%

car 95%

car 97%

person 98%

person 96%

car 70%

person 99%

03. 基本任务：实例分割（Instance Segmentation）

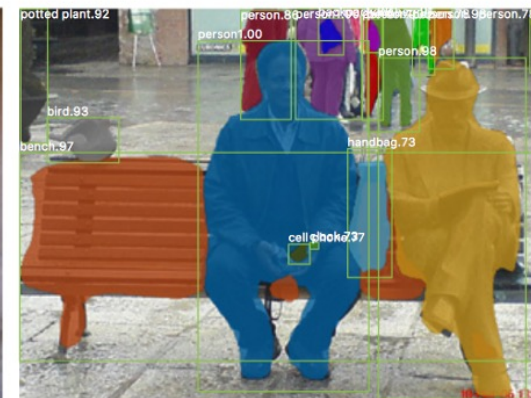
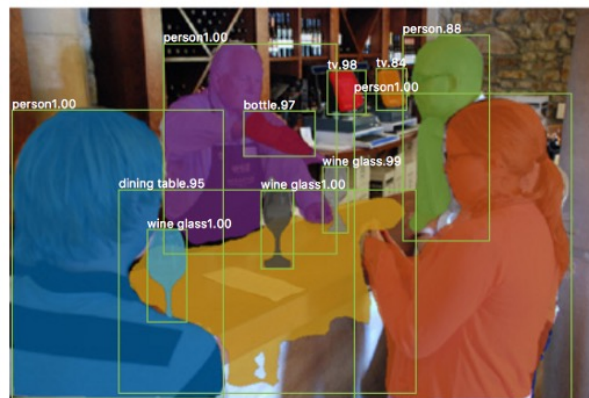
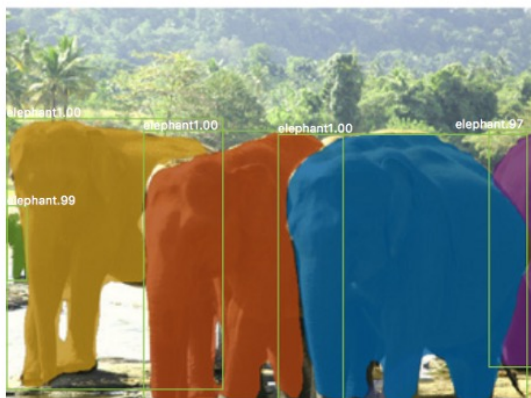
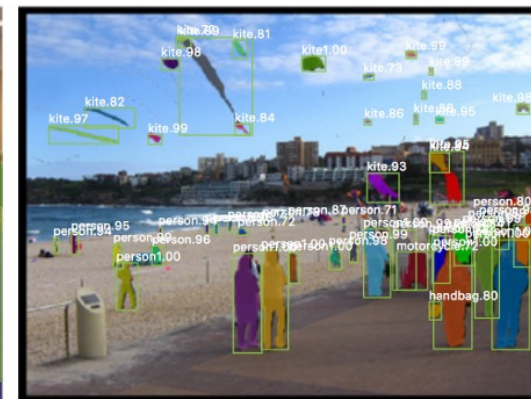
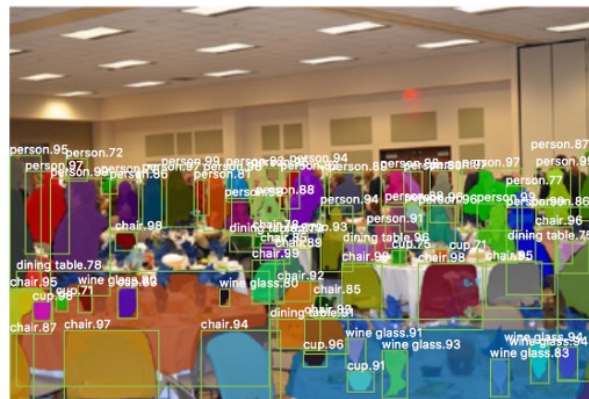
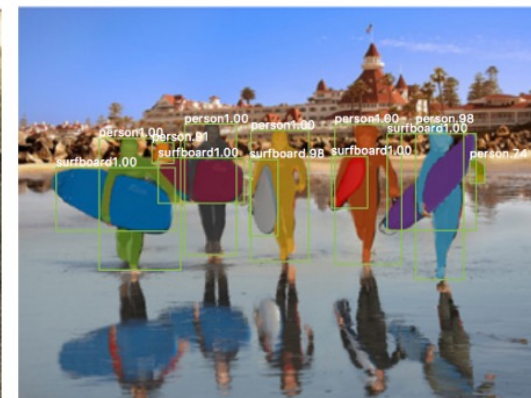
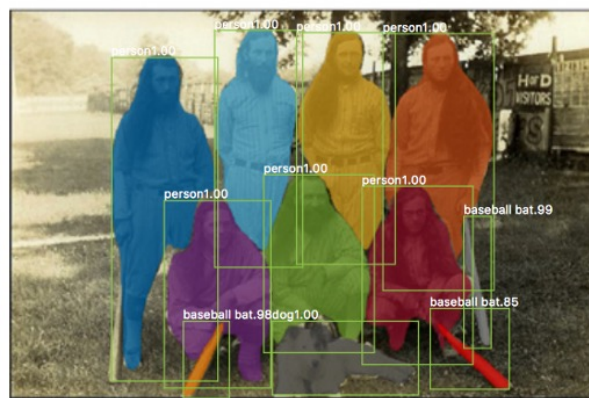
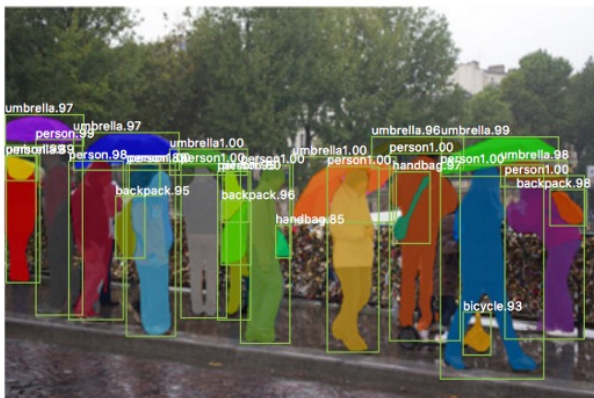
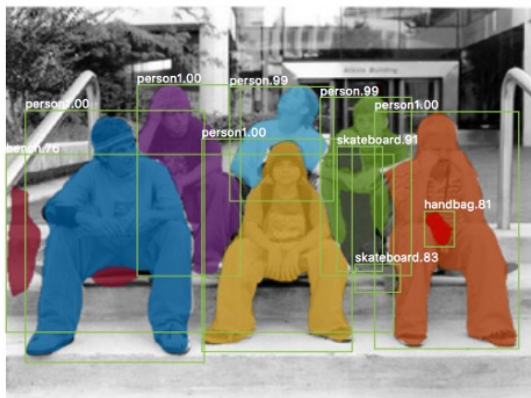
实例分割不但要进行像素级别的分类，还需在具体的类别基础上区别开不同的实例。

目标检测+语义分割。

- 先用目标检测方法将图像中的不同实例框出，再用语义分割方法在不同包围盒内进行逐像素标记。



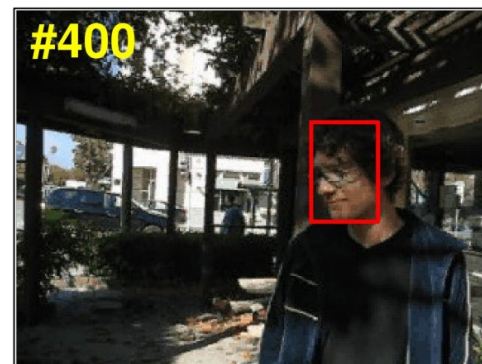
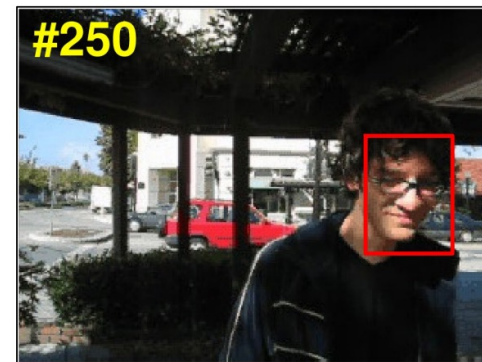
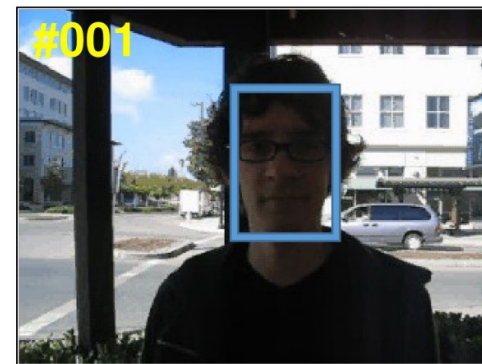
03. 目标检测：实例分割



03. 基本任务：目标跟踪（Object Tracking）

目标跟踪是计算机视觉领域基本问题之一。给出指定物体在视频第一帧中的位置坐标，目标跟踪算法需要在接下来的视频帧中找到该指定物体的位置。

- 区别于目标检测需要给出图像中所有的物体的类别和位置，目标跟踪只需要给出指定物体的位置。因此，目标跟踪算法可以被看作为对指定物体的目标检测算法。
- 目标检测在自动驾驶中有着非常广阔的应用。



#001



03. 目标检测：姿态估计 (Pose Estimation)

对人体姿态的估计常常转化为对**人体关键点**的预测问题，即首先预测出人体各个关键点的位置坐标，然后根据先验知识确定关键点之间的空间位置关系，从而得到预测的人体骨架。

- 自顶向下的思路是首先对图片进行目标检测，找出所有的人；然后将人从原图中提取出来，输入到网络中进行姿态估计。
- 自底向上的思路是首先找出图片中所有关键点，然后对关键点进行分组，从而得到一个人。



03. 医学图像处理与分析：诊断性分类

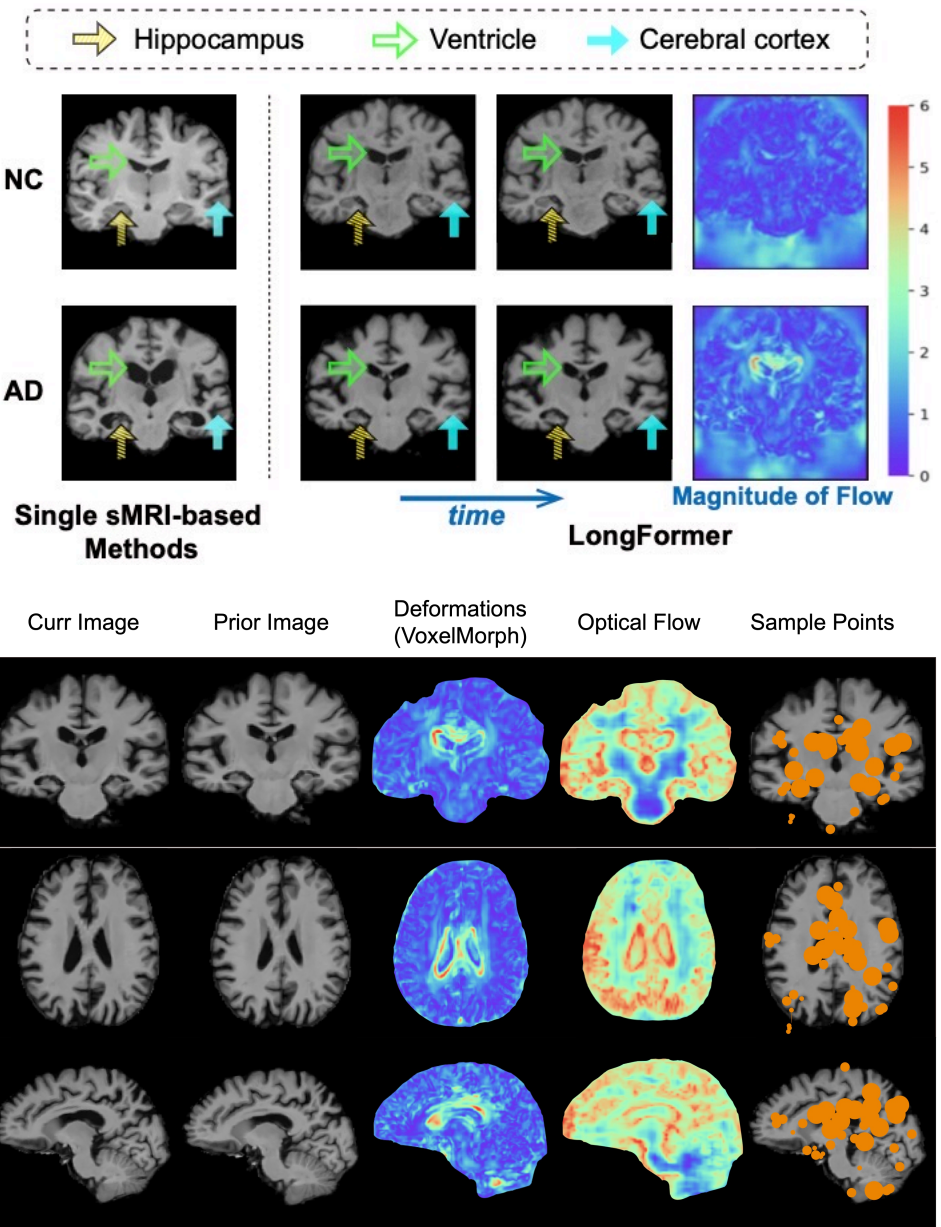
影像辅助分类

模拟医生通过学习大量影像数据和标签，对单张影像或随访数据进行特征提取，进而进行诊断性分类

例如：阿尔兹海默症的分类问题

Method	ADNI		OASIS		AIBL	
	Accuracy	AUC	Accuracy	AUC	Accuracy	AUC
3D ResNet50 [14]	82.72%	81.04%	66.15%	65.94%	72.99%	51.04%
3D ResNet101 [14]	85.19%	83.57%	69.23%	69.02%	76.43%	57.94%
3D ResNet152 [14]	87.65%	86.92%	70.77%	70.49%	77.59%	61.95%
3D DenseNet121 [18]	88.89%	87.98%	72.31%	72.68%	82.76%	73.26%
3D ViT [10]	80.24%	81.35%	67.69%	67.13%	73.56%	76.60%
MRNet [4]	87.96%	93.16%	70.77%	81.97%	75.86%	75.17%
MedicalNet [7]	88.89%	88.80%	73.85%	72.72%	82.76%	79.07%
M3T [20]	90.05%	88.78%	80.47%	81.67%	82.35%	80.26%
Single Image	90.67%	89.03%	80.23%	80.71%	82.78%	78.42%
w/ Prior Image (see Fig. 3)	91.42%	91.37%	81.38%	82.14%	83.94%	84.14%
LongFormer w/ VoxelMorph (ours)	92.70%	93.75%	81.46%	81.50%	85.77%	84.47%
LongFormer w/ Optical Flow (ours)	93.43%	93.30%	82.35%	82.86%	84.09%	84.24%

Chen et al., Longformer: Longitudinal Transformer for Alzheimer’s Disease Classification with Structural MRIs, WACV, 2024.

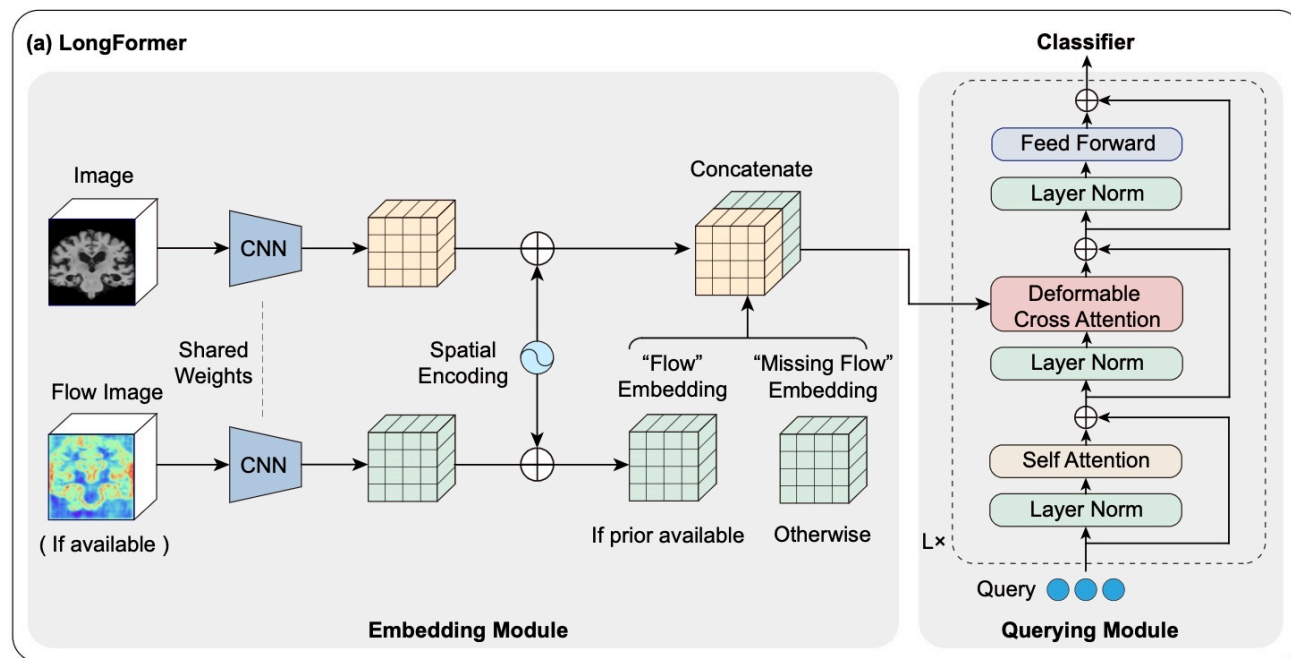


03. 医学图像处理与分析：诊断性分类

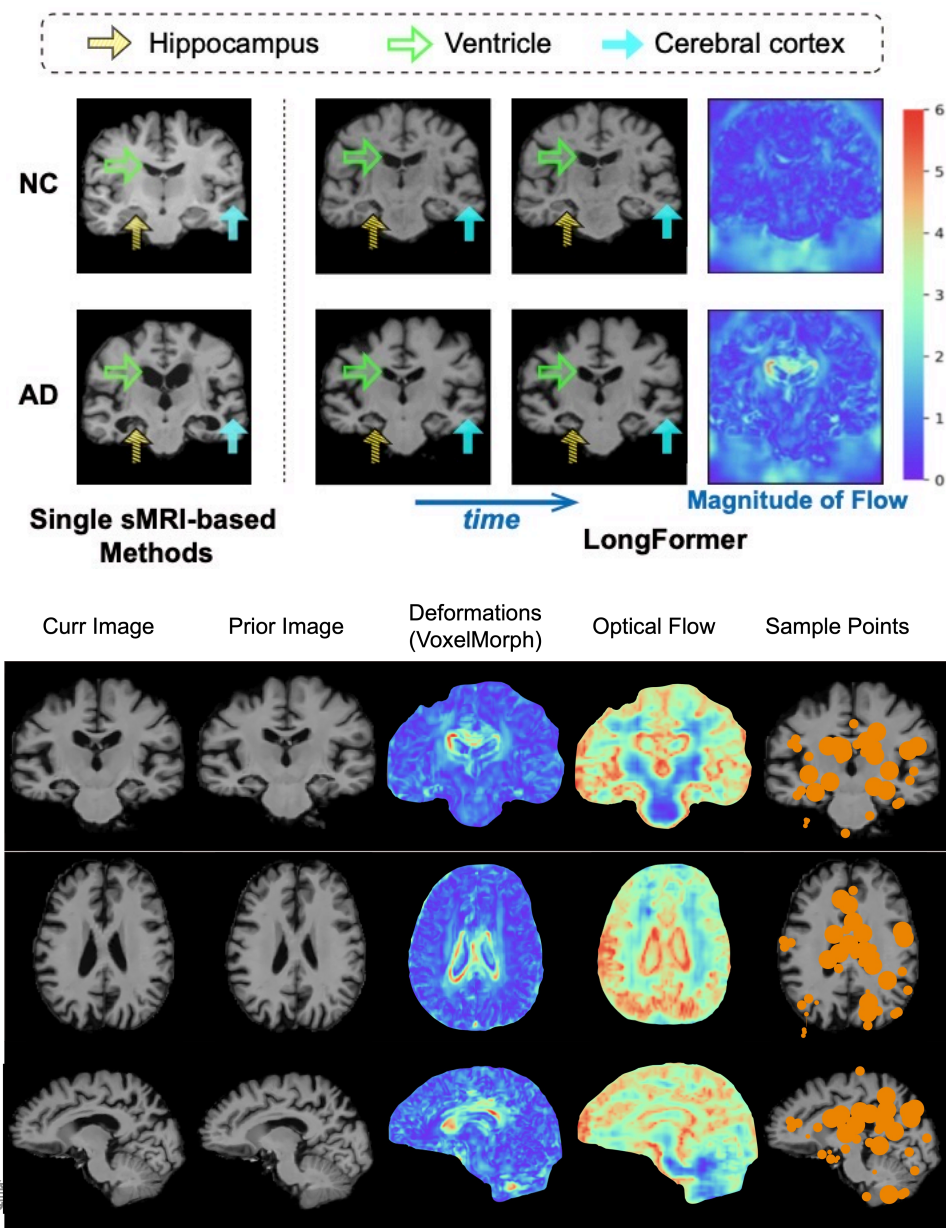
影像辅助分类

模拟医生通过学习大量影像数据和标签，对单张影像或随访数据进行特征提取，进而进行诊断性分类

例如：阿尔兹海默症的分类问题



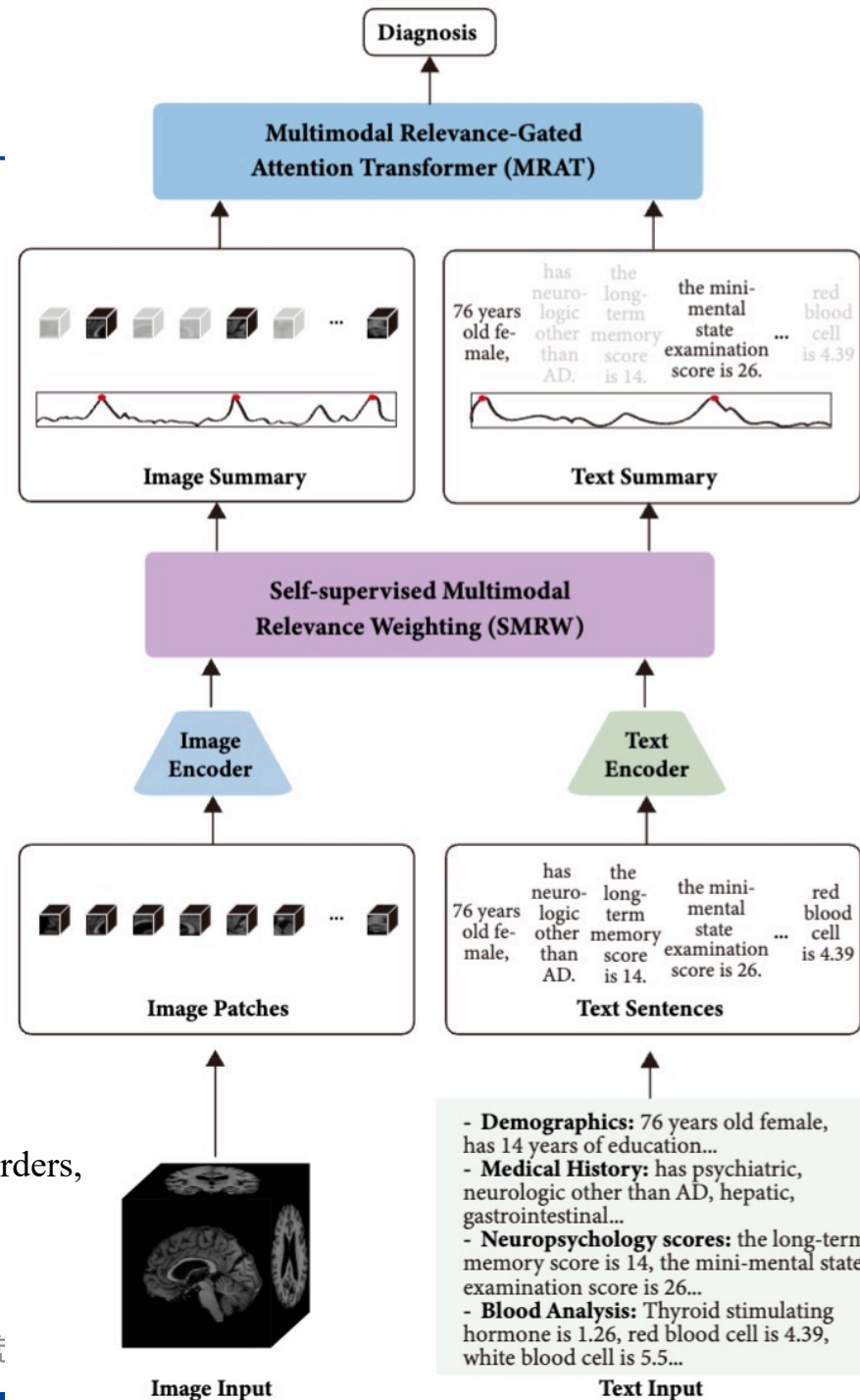
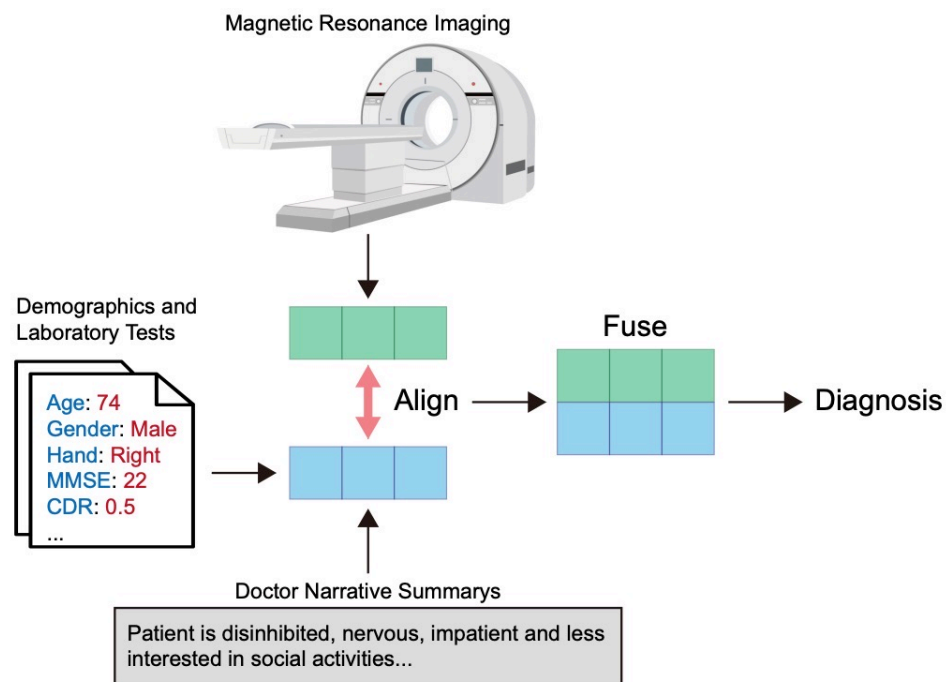
Chen et al., Longformer: Longitudinal Transformer for Alzheimer's Disease Classification with Structural MRIs, WACV, 2024.



03. 医学图像处理与分析：诊断性分类

多模态辅助分类

融合多种来源不同数据类型的临床数据进行综合诊断



[1] Chen et al, SMART: Self-Weighted Multimodal Fusion for Diagnostics of Neurodegenerative Disorders, submitted to ACM MM 2024.

[2] Chen et al., Alifuse: Aligning and fusing multi-modal medical data for computer-aided diagnosis, <https://arxiv.org/pdf/2401.01074.pdf>, 2024.

03. 医学图像处理与分析：诊断性分类

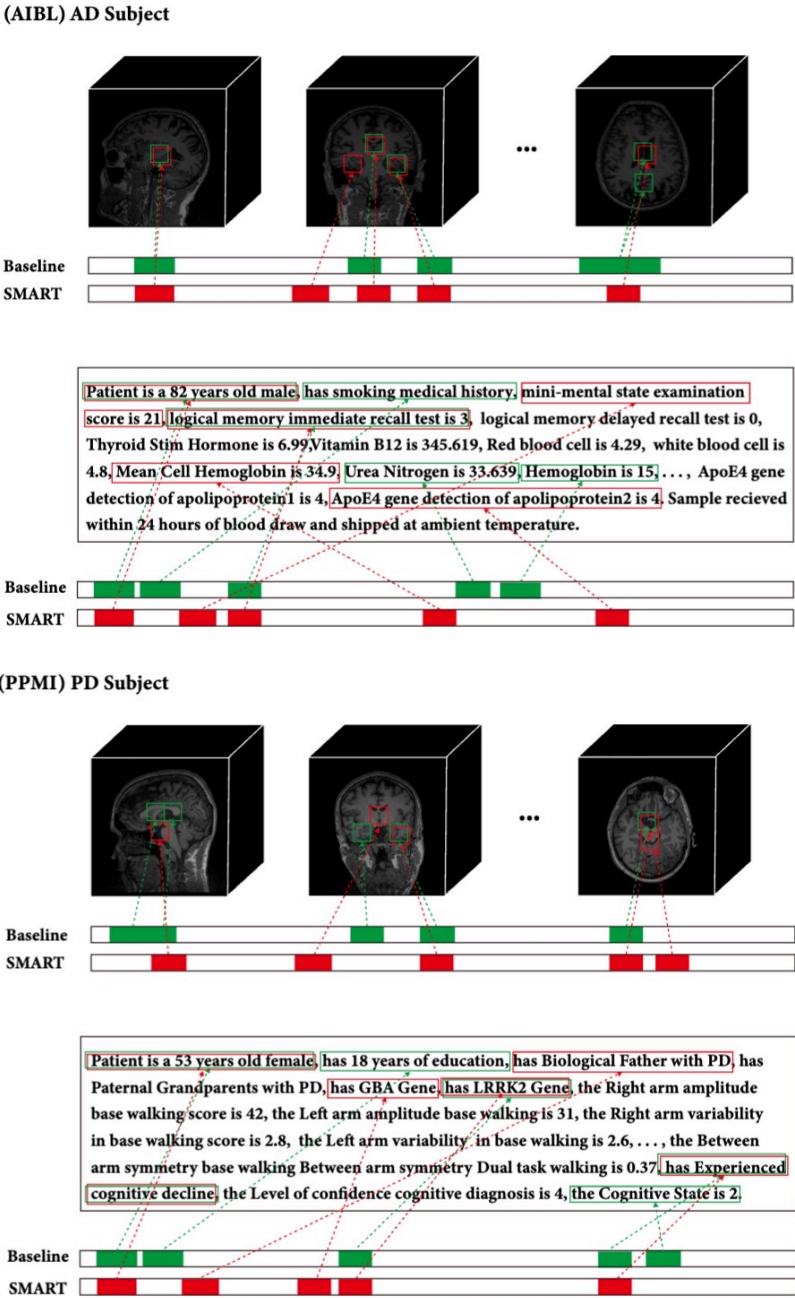
多模态辅助分类

融合多种来源不同数据类型的临床数据进行综合诊断

Methods	Modality	ADNI								Methods	Modality	NC vs PD	
		NC vs MCI		MCI vs AD		NC vs AD		NC vs MCI vs AD				ACC	AUC
		ACC	AUC	ACC	AUC	ACC	AUC	ACC	AUC				
Res50 [21]	I.	72.77	79.13	73.14	80.43	77.25	82.14	65.22	73.91	Res50 [21]	I.	73.12	76.72
Med3D [6]	I.	75.25	81.40	75.77	81.34	80.06	83.75	69.57	72.64	Med3D [6]	I.	76.45	78.84
ViT [11]	I.	83.60	86.93	84.65	88.16	88.67	90.95	79.83	84.73	ViT [11]	I.	75.45	79.56
M3T [24]	I.	86.14	89.17	86.06	89.73	89.64	91.06	74.77	78.51	M3T [24]	I.	75.84	78.21
BERT [10]	T.	88.21	90.04	88.91	91.23	92.04	93.45	80.80	83.57	BERT [10]	T.	79.24	81.84
RoBERTa [37]	T.	88.80	90.89	89.17	92.47	92.12	93.73	81.36	84.75	RoBERTa [37]	T.	80.53	81.46
Perceiver [23]	I.+T.	86.48	89.75	87.12	89.75	90.55	92.34	73.91	77.85	Perceiver [23]	I.+T.	77.64	80.35
GIT [55]	I.+T.	85.36	87.59	86.11	89.76	89.17	91.75	82.46	83.87	GIT [55]	I.+T.	83.57	85.53
Irene [65]	I.+T.	88.65	91.94	89.74	90.45	91.71	93.54	83.48	85.34	Irene [65]	I.+T.	84.43	87.75
Alifuse [5]	I.+T.	88.21	90.93	89.73	90.59	91.57	93.54	85.93	87.36	Alifuse [5]	I.+T.	85.25	88.63
SMART (ours)	I.+T.	90.17	92.16	91.06	92.73	93.56	94.82	89.18	90.21	SMART(ours)	I.+T.	87.12	89.34

[1] Chen et al, SMART: Self-Weighted Multimodal Fusion for Diagnostics of Neurodegenerative Disorders, submitted to ACM MM 2024.

[2] Chen et al., Alifuse: Aligning and fusing multi-modal medical data for computer-aided diagnosis, <https://arxiv.org/pdf/2401.01074.pdf>, 2024.



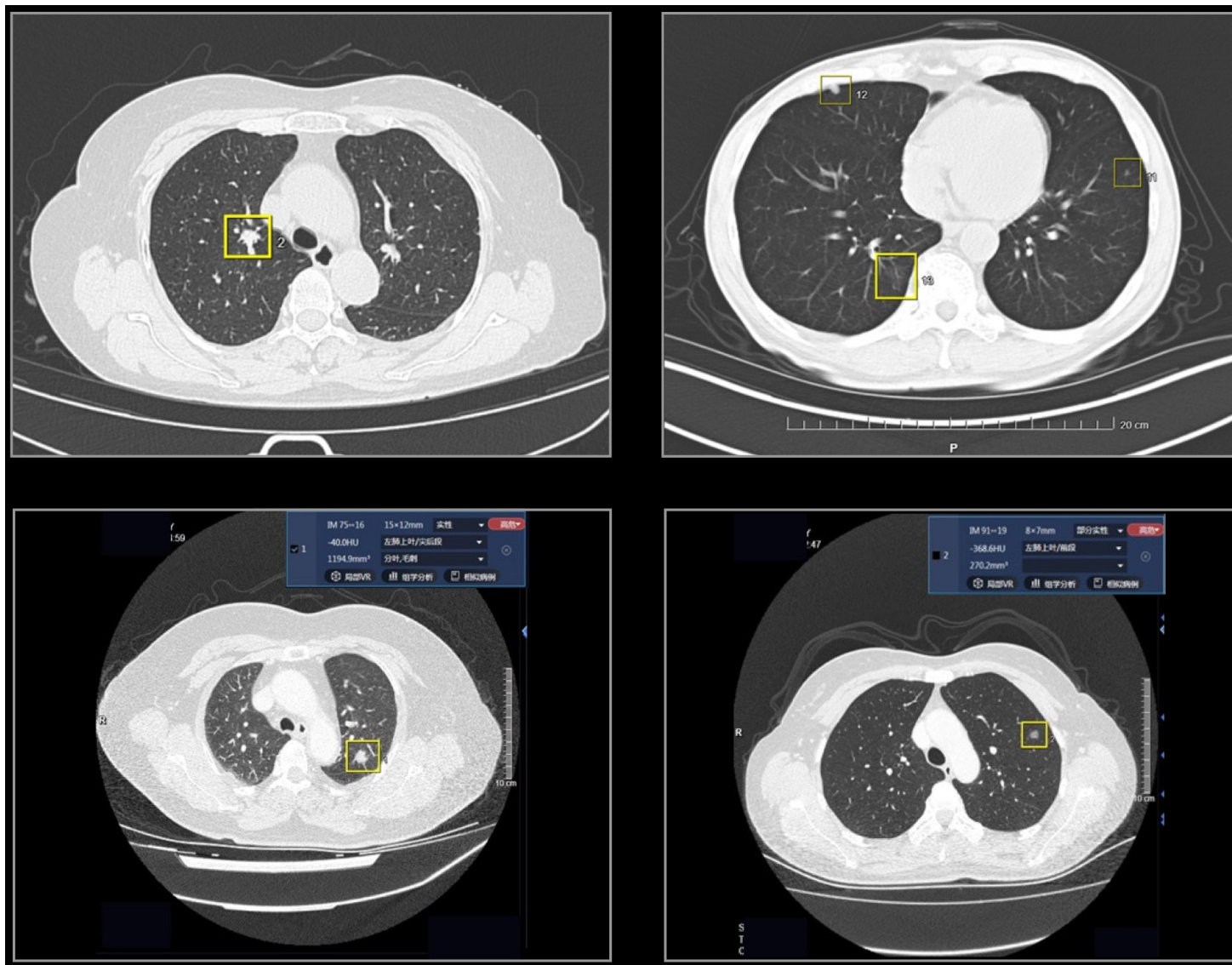
03. 医学图像处理与分析：目标检测

辅助智能检测软件

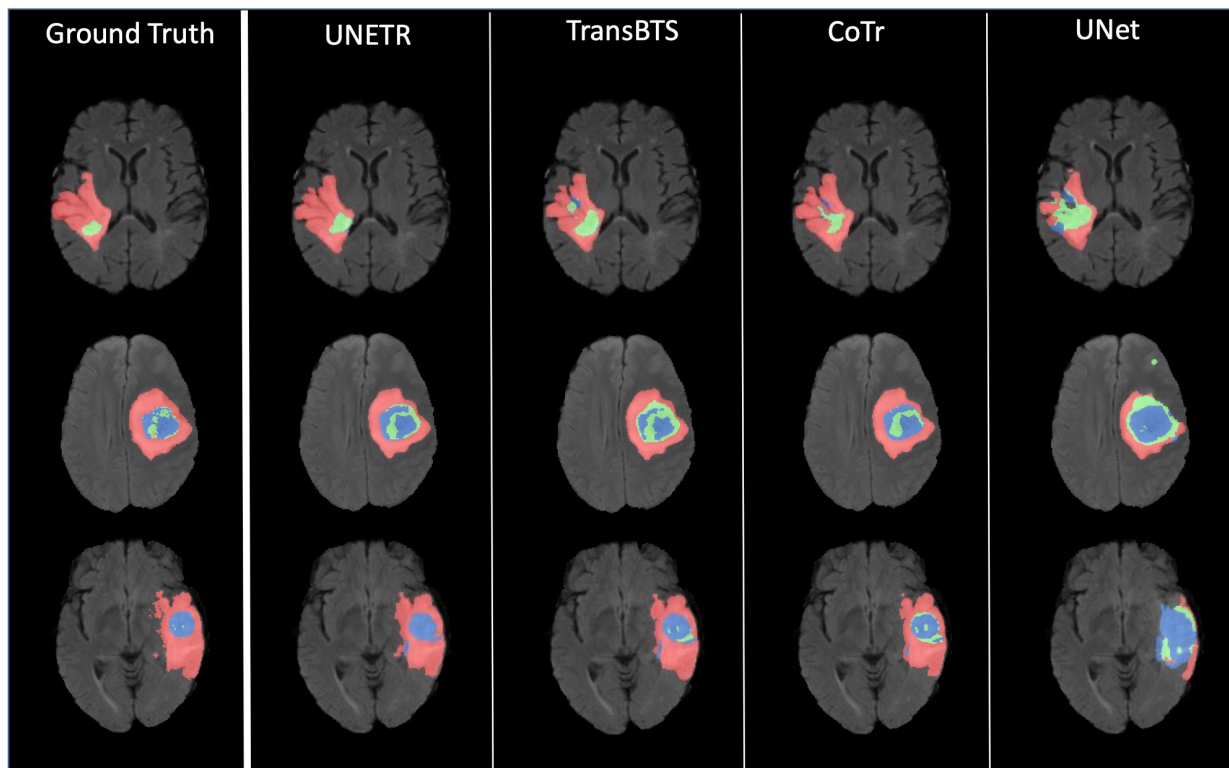
传统工作方式下，医生的阅片量巨大，
容易产生生理疲劳

AI辅助可帮助减少漏诊、误诊等

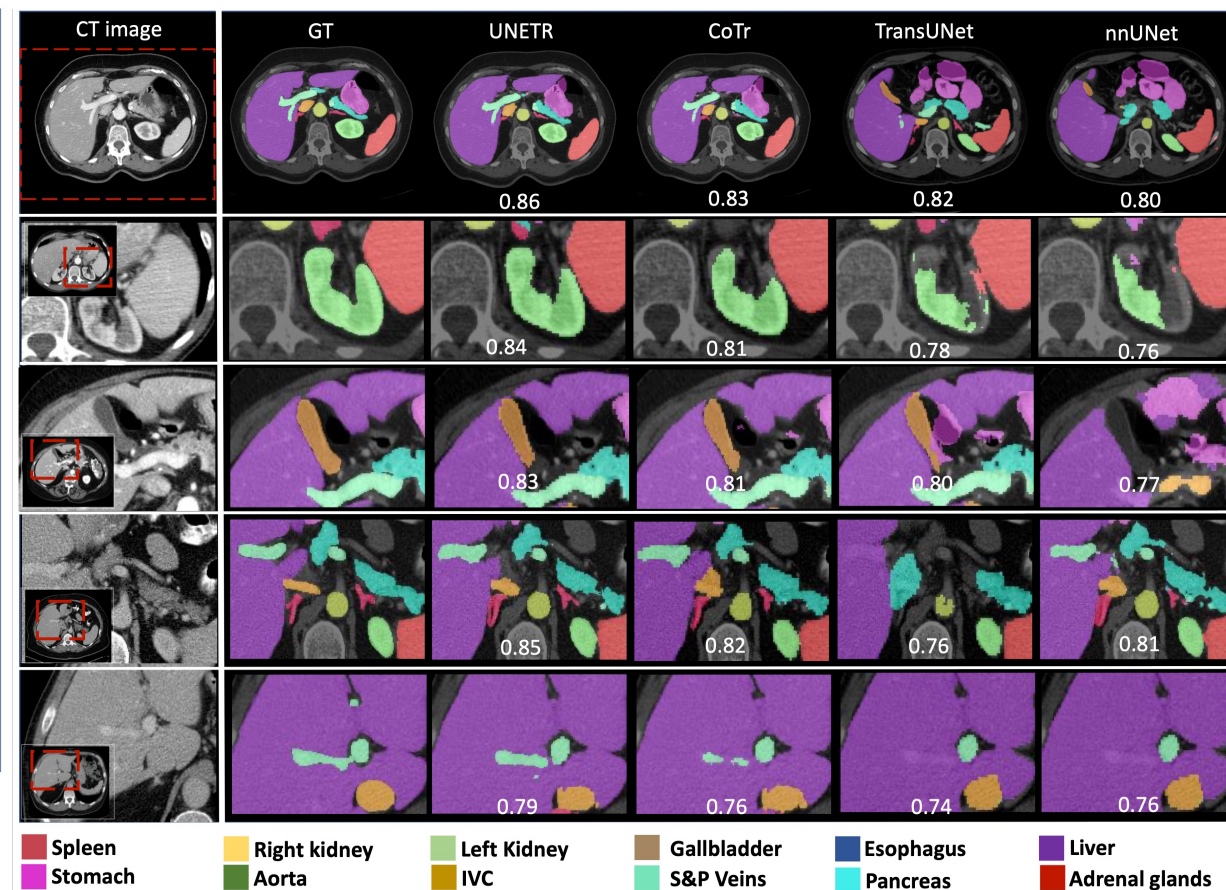
例如：联影智能肺结节CT影像辅助检测
软件可将肺结节的检出率提高约32%，
阅片效率提升约26%



03. 医学图像处理与分析：图像分割



Green: Enhancing Tumor Core
Red + blue: Tumor Core
Red + blue + green: Whole Tumor



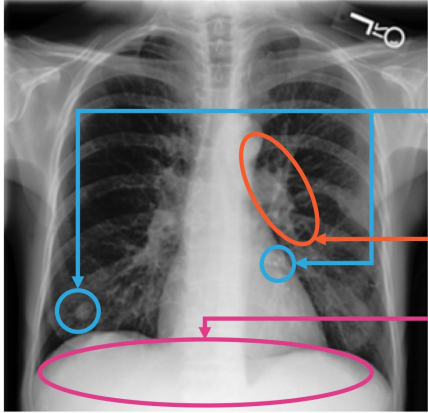
Hatamizadeh et al., UNETR: Transformers for 3D Medical Image Segmentation, WACV 2022.

基于影像的文本报告生成

自动生成报告，减轻放射科医师的负担

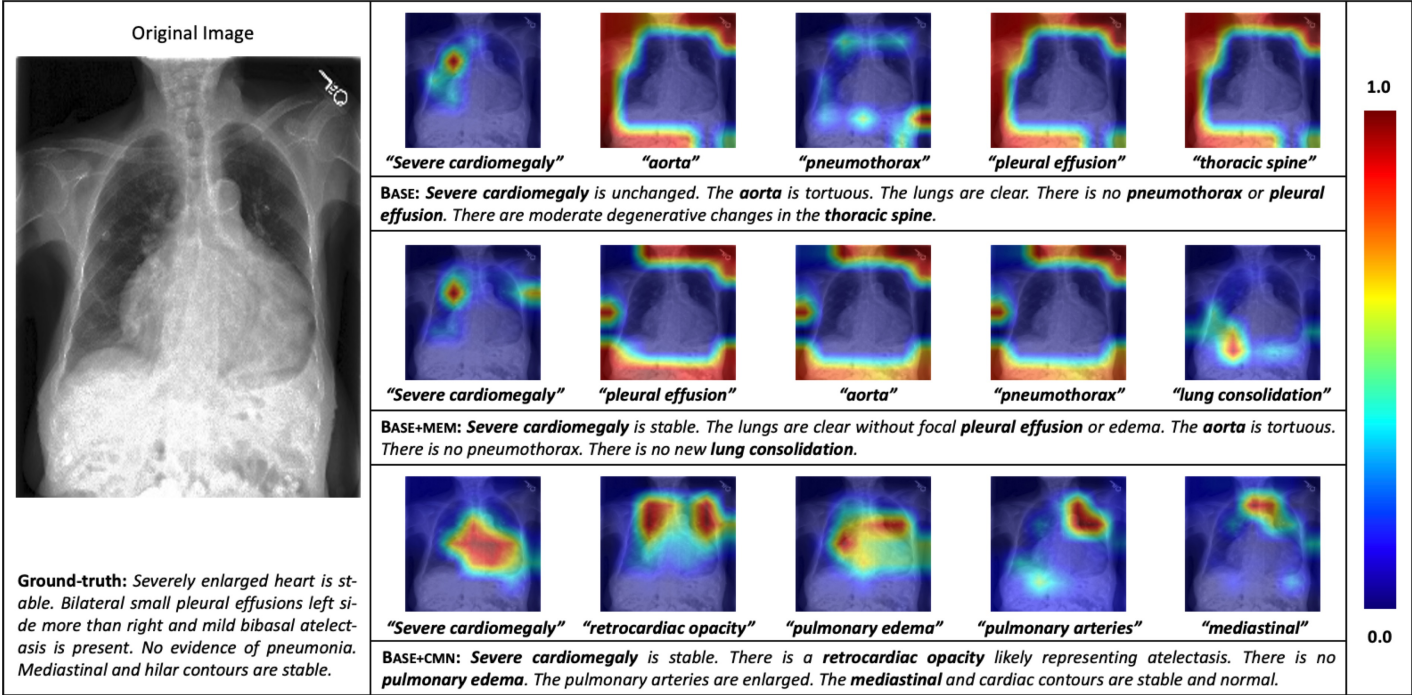
从影像中提取相关图像特征，建立影像到文本特征的映射，再通过文本生成器生成报告

Chen et al., Cross-modal Memory Networks for Radiology Report Generation, arXiv:2204.13258v1, 2022.



Findings
There is no focal consolidation, pleural effusion or pneumothorax. Bilateral nodular opacities that most likely represent nipple shadows. The cardiomedastinal silhouette is normal. Clips project over the left lung, potentially within the breast. The imaged upper abdomen is unremarkable.

Impression
No acute cardiopulmonary process.



目 录

534547657568
675756756756
7867876889
7878678789789
87798797
7867886976
78979878978

01

图像获取

02

基础知识

03

基本任务

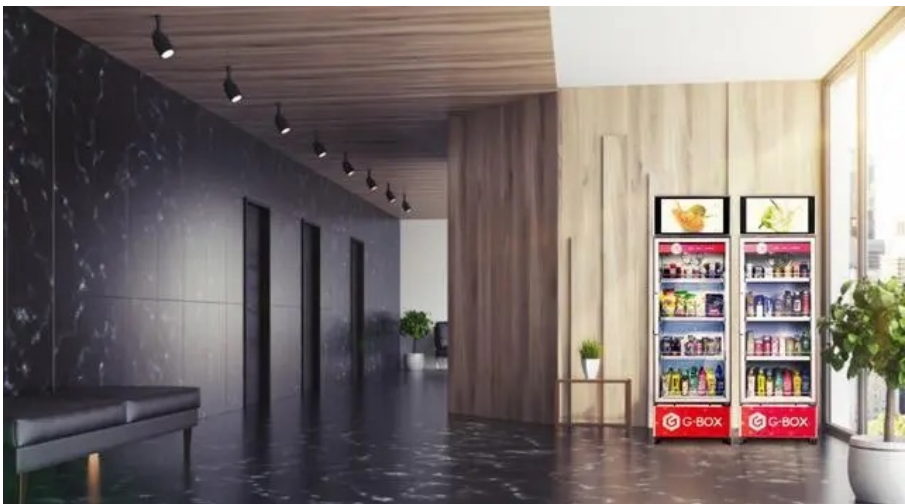
04

技术应用

04. 技术应用



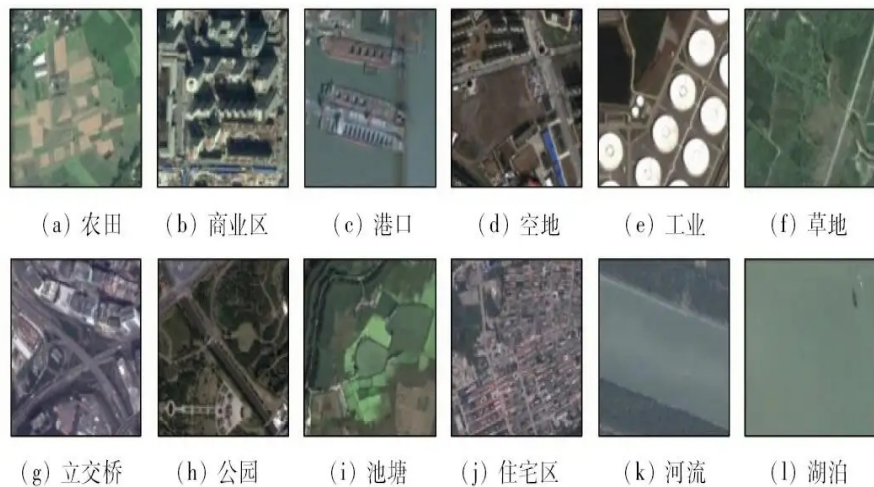
人脸识别



无人零售



基于内容的图像搜索



遥感场景分类

04. 技术应用



人脸识别



体感游戏



交通监控



智能安防



智能驾驶



人像美化



图像检索



智能工厂



无人停车场



身份认证



无人机



立体影像

05. 技术应用：计算机视觉产业中的中国身影

4000 家

目前我国各类型的机器视觉企业数量

113 亿元

2020年机器视觉市场规模

637 家

2020年新增机器视觉企业数量

48 %

国产品牌占工业机器视觉市场的比重

200 家

2020年进入中国的国际机器视觉品牌

436 亿元

2020年自动驾驶投融资金额

图像获取

- 小孔成像

图像滤波与卷积神经网络

基于数学统计学类型的学习方法

图像分类

如何区分猫和狗

如何区分更多类别的物体

目标检测

找出图像中所有感兴趣的目标

语义分割

判断图像轮廓，实现像素级别分类

实例分割

区分相同类别的不同实例

目标跟踪

对运动目标的连续定位

姿态估计

人体关键点定位

技术应用

谢谢!

